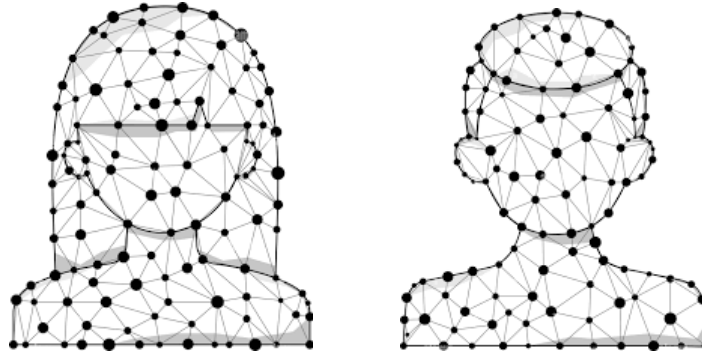




Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti
fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

PARTE A

Deep learning HW e SW per
applicazioni biometriche

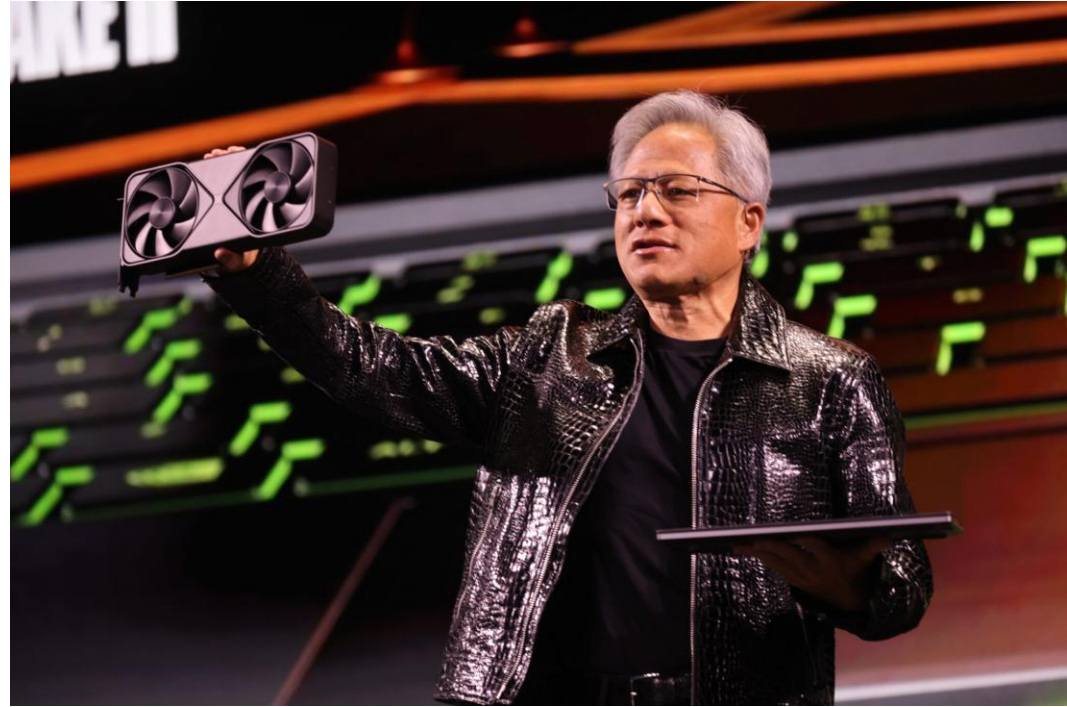
PARTE B

Metodi avanzati per la progettazione
e miglioramento dei sistemi
biometrici

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano



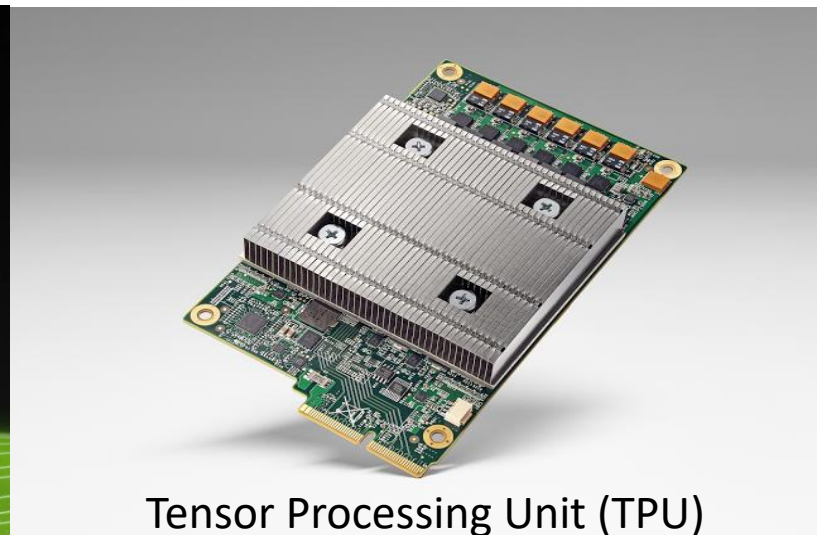
Jensen Huang unveils NVIDIA Cosmos, Blackwell RTX 50

HW per deep learning

Focus su applicazioni biometriche

Perchè il Machine Learning è difficile?

- Archiviazione di Massa → necessità di dati!
 - Maggiore disponibilità di dati (HD in TB, data center, ecc.)
 - Prestazioni più elevate del computer Maggiore memoria per gestire i dati
- Maggiore potenza computazionale per i calcoli e persino per l'apprendimento online.



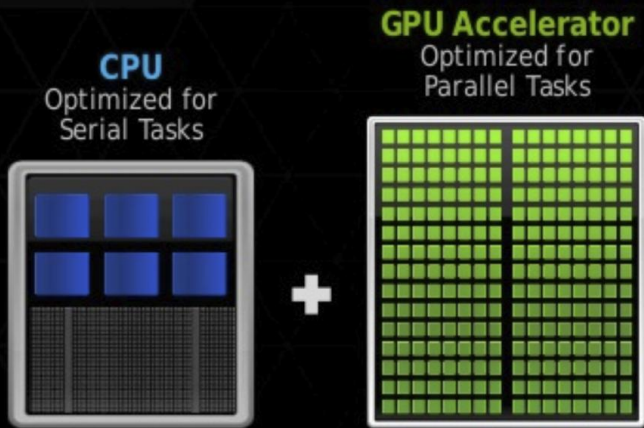
Tensor Processing Unit (TPU)

GPU vs CPU

In breve.... Ti serve una GPU per i progetti impegnativi (10-20x di accelerazione medi), ma dipende anche dal contesto

In media, non sulla specifica applicazione

GPU ACCELERATED COMPUTING
10X PERFORMANCE 5X ENERGY EFFICIENCY



CPU vs GPU Speeds

← Sequential vs Parallel →

CPU Architecture

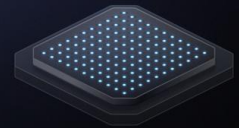
Intel Xeon / AMD EPYC



- 40-64 large cores
- High clock speed: 2.3-4.0 GHz
- Sophisticated cache hierarchy
- Optimized for sequential tasks

GPU Architecture

Nvidia A100



- 6,912 small cores
- Clock: 1.0-1.8 GHz
- Massive parallelization for matrix ops

AI Compute Throughput



CPU, GPU, TPU, NPU, VPU

CPU

Central Processing Unit



CPU



GPU

GPU

Graphics Processing Unit

TPU

Tensor Processing Unit



NPU



TPU

NPU

Neural Processing Unit

VPU

Vision Processing Unit



VPU

CPU, GPU

CPU (Central Processing Unit)

General purpose, elevata flessibilità, basso parallelismo

→ **Adatta a prototipi, preprocessing, controllo del sistema**

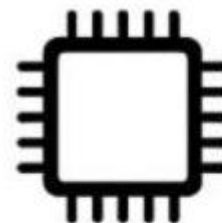
→ *Non adatta* a training deep o inference biometrica real-time complessa

GPU (Graphics Processing Unit)

Massivo parallelismo, elevata banda di memoria

→ **Standard per training di CNN biometriche**

→ Usata anche per inference batch o real-time su sistemi desktop/server



CPU

General-
purpose &
classic ML



GPU

Parallel
deep
learning

TPU, NPU

TPU (Tensor Processing Unit)

Acceleratore specializzato per operazioni tensoriali

→ **Efficiente per training/inference su modelli standardizzati**

→ Limitata flessibilità, uso tipicamente **cloud-oriented**

NPU (Neural Processing Unit)

Acceleratore per inference neurale a bassa potenza

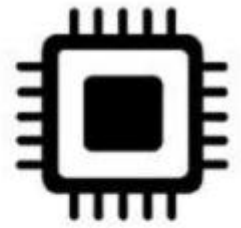
→ **Ideale per biometria embedded e real-time**

→ Ottimizzata per latenza, consumo energetico e privacy on-device



NPU

On-device
edge AI



TPU

Cloud-scale
TensorFlow

VPU

- **VPU (Vision Processing Unit)**
- **Acceleratore specializzato per elaborazione visiva e computer vision**
 - Ottimizzata per **pre-processing, feature extraction e inference su dati video/immagine**
 - Ideale per **biometria visiva embedded** (face, gesture, people counting)
 - Compromesso tra **GPU e NPU**: buona efficienza energetica, pipeline video dedicate



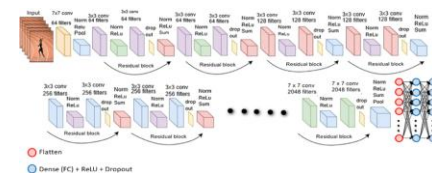
Vision processing unit

GPU e acceleratori: quale HW serve davvero?

- **Training di CNN biometriche (offline)**

Addestramento su grandi dataset di immagini o video

GPU desktop/server o cloud (elevata memoria, alto parallelismo, tempi lunghi)



- **Inference batch (offline o quasi-offline)**

Analisi di grandi volumi di dati senza vincoli stringenti di latenza

GPU entry-level o CPU high-end



- **Inference real-time (sistemi operativi biometrici)**

Riconoscimento durante l'acquisizione con vincoli di latenza (ms)

GPU embedded o NPU (ottimizzazione energetica e temporale)



- **On-sensor / on-device biometrics**

Matching ed estrazione direttamente sul dispositivo o sensore

ASIC / SoC dedicati (massima privacy, minima latenza, scarsa flessibilità)



ML Server farm...

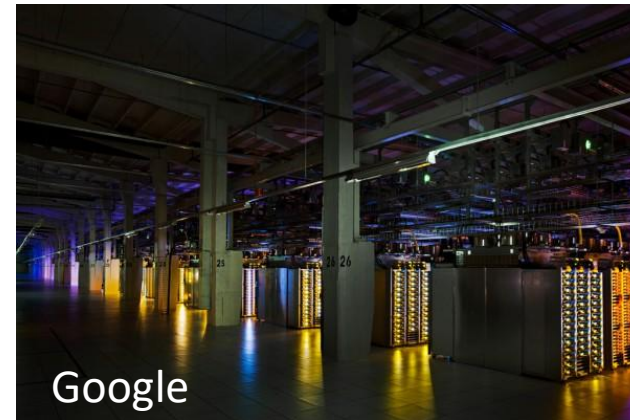
- Amazon (AWS)
- Google
- Facebook
- IBM (AzureML)
- ...

In Intelligent systems for industry, supply chain and environment

vedremo in dettaglio questi aspetti per applicare le reti deep (dai sistemi custom fino ai sistemi distribuiti e in cloud)



IBM

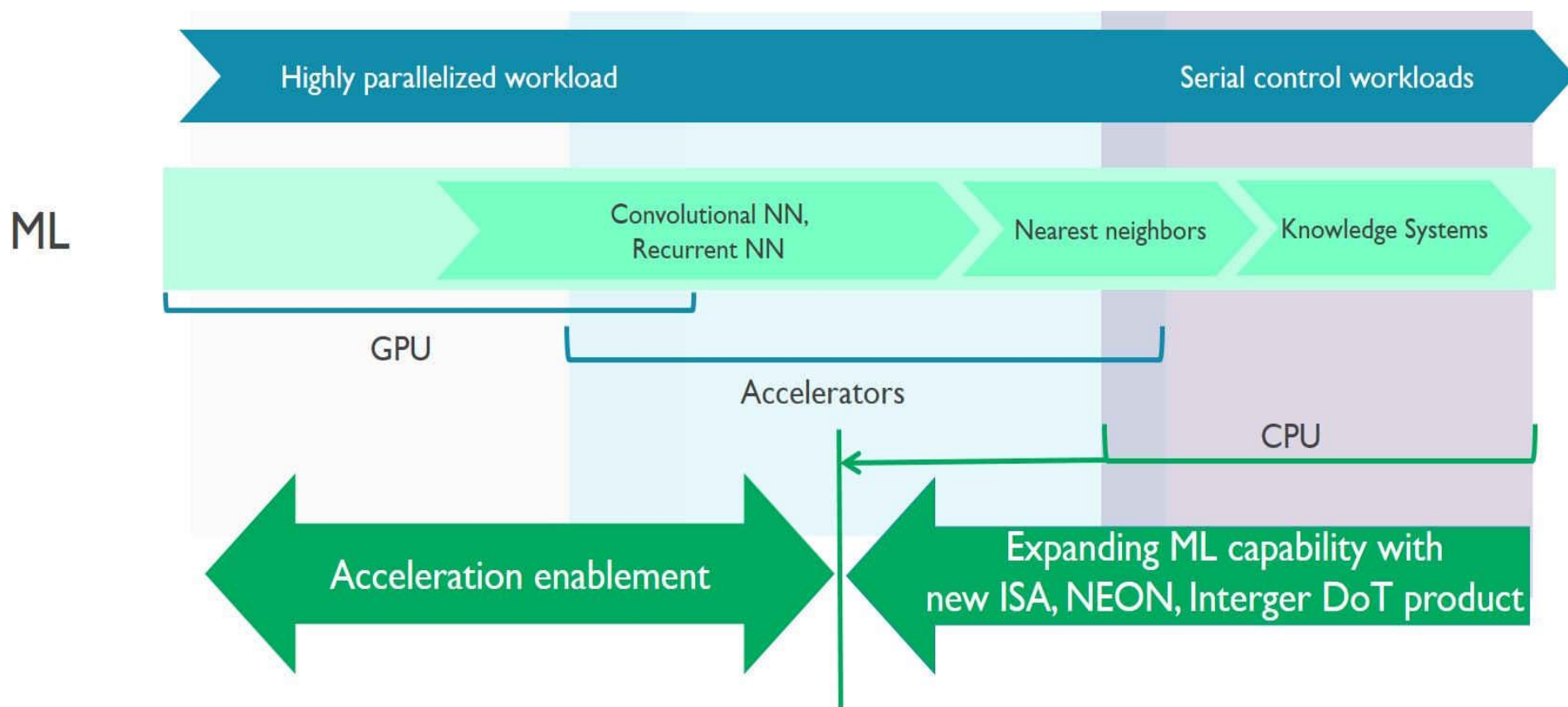


Google



Big Sur servers inside the Facebook data center in Prineville

GPUs: non servono per forza



Intel Movidius

- Cosa si può fare con una Raspberry Pi e una VPU come la Movidius?

<https://developer.movidius.com/>



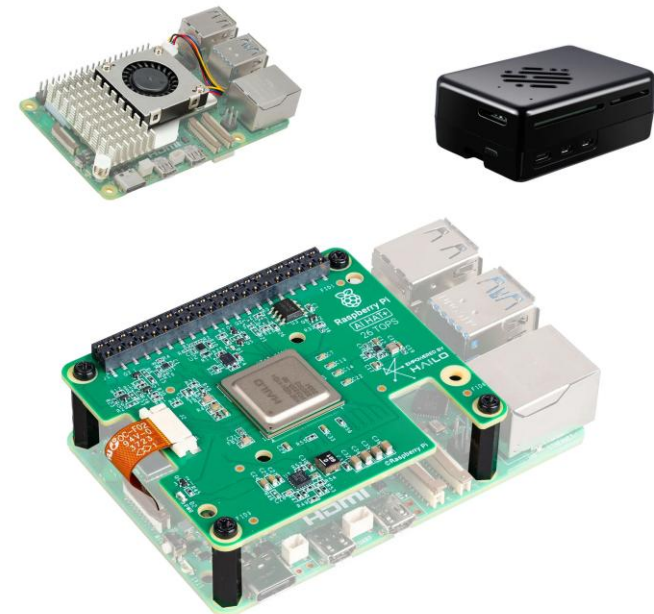
Una Raspberry Pi (CPU general purpose a basso consumo) non possiede la potenza di calcolo sufficiente per eseguire in tempo reale l'inferenza di reti neurali convoluzionali (CNN) complesse, come quelle necessarie per il riconoscimento facciale o l'analisi video

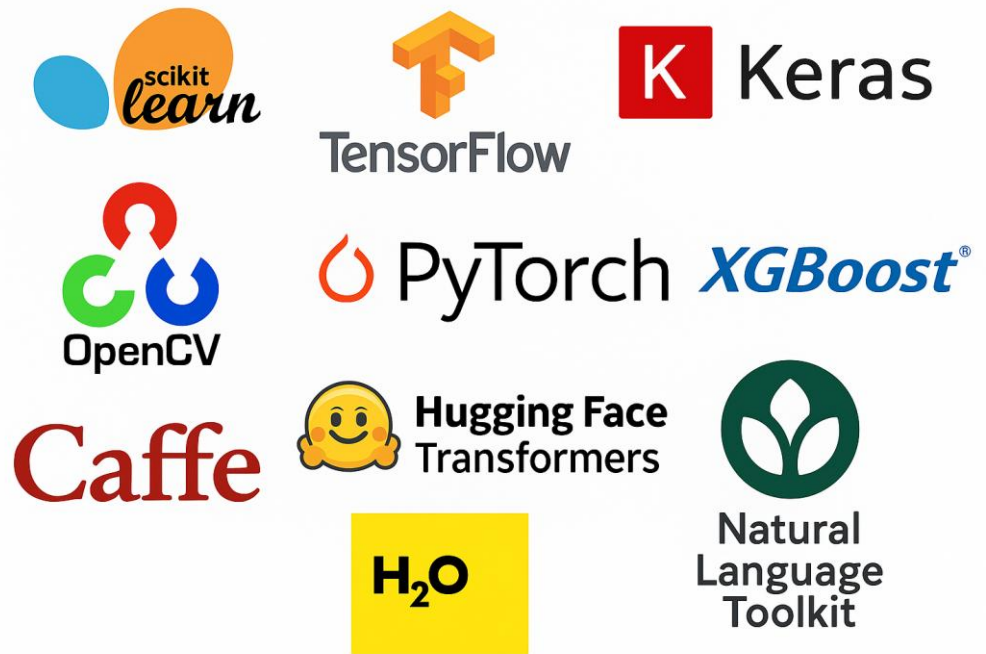
La "chiavetta" Movidius mostrata (Intel Neural Compute Stick) è un acceleratore hardware esterno (VPU - Vision Processing Unit).

Intel Movidius Myriad X (Neural Compute Stick 2): Delivers up to **1 TOPS** (1 Trillion Operations per Second) of dedicated neural network inference, with a total compute capability of over **4 TOPS**

Raspberry Pi AI HAT+

- Il **Raspberry Pi AI HAT+** integra un acceleratore hardware per reti neurali, trasformando il **Raspberry Pi 5** in una piattaforma di **intelligenza artificiale ad alte prestazioni, accessibile ed energeticamente efficiente**.
- Disponibile con prestazioni di **13 o 26 TOPS**, adatta dalle applicazioni di base a quelle di elaborazione neurale più complesse, con la capacità di gestire **più modelli e task di AI in parallelo**.
- [TensorFlow](#) e [PyTorch](#)
- 70-120 EUR





SW per deep learning

I modelli preallenati si trovano online

- Le grandi CNN impiegano settimane per essere addestrate su più GPU su set di dati di immagini come ImageNet.
- Molti **ricercatori** rilasciano la loro CNN finale a beneficio di altri che possono utilizzare le reti per il fine-tuning.
- Esistono **repository pubblici** di modelli (Model Zoo) per il riuso diretto
 - I modelli includono pesi, architettura e protocolli di utilizzo
 - Intere strutture con script accessori sono utilizzati

Model Zoo e fonti di modelli pre-addestrati

- Hugging Face Hub
 - Hub centralizzato con modelli, pesi, documentazione e versioni
- Repository ufficiali di istituzioni e aziende
 - Modelli rilasciati da università, centri di ricerca e aziende
- Repository GitHub dei singoli ricercatori o gruppi
 - Codice, pesi e implementazioni legate a specifici paper
- Ecosistemi dei framework di deep learning
 - Modelli integrati direttamente nelle librerie software (non solo come co-pilot)
 - Es. in PyTorch / Torchvision trovi già ResNet, VGG, MobileNet, EfficientNet



Esempi di modelli per biometria da Hugging face

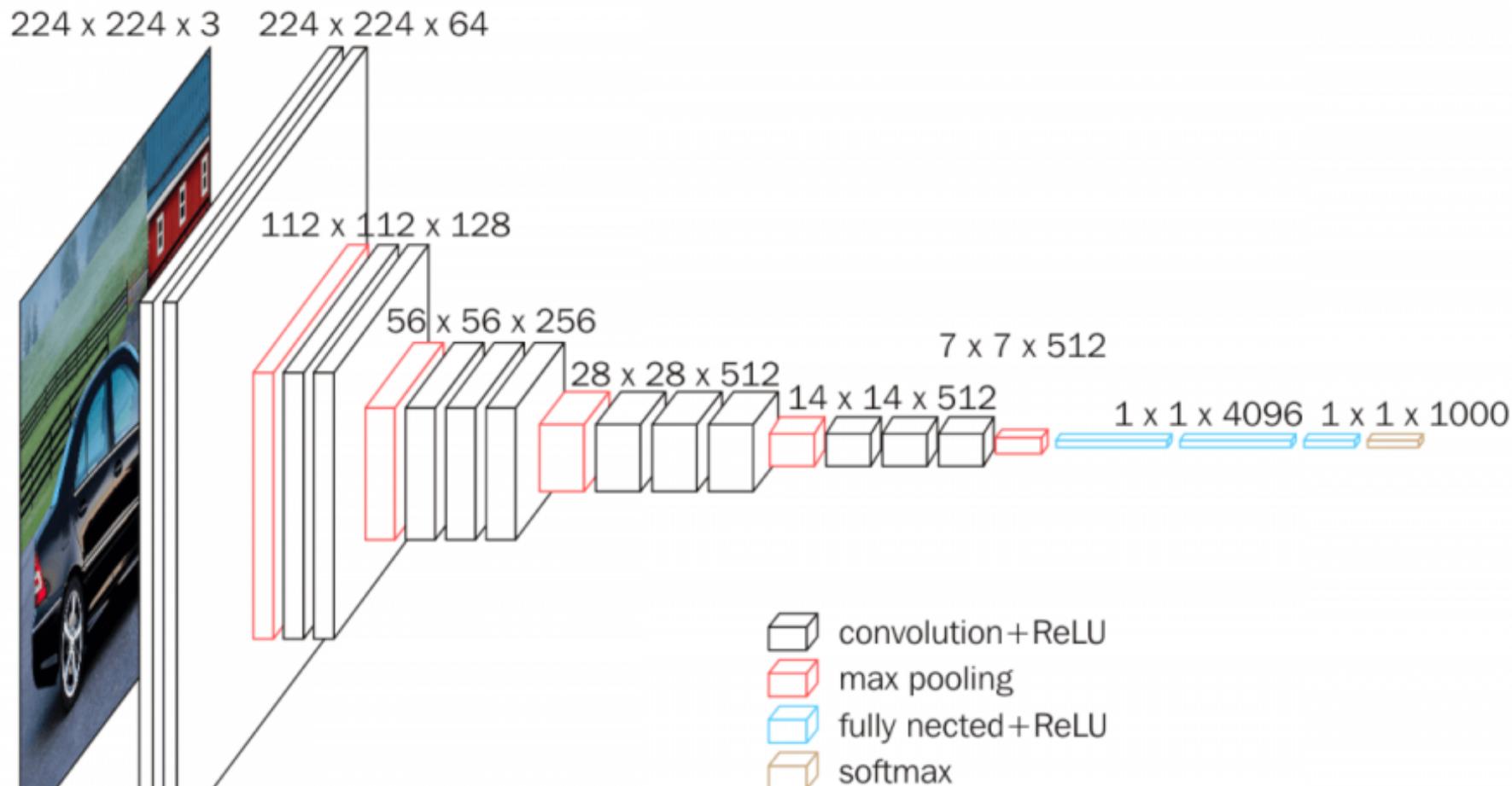
- In Hugging Face non ci sono solo i modelli “generici”
 - molti modelli sono già pronti per compiti biometrici specifici (face, gruppi, iris).
 - possono essere usati per embedding, matching e come base di pipeline biometriche reali.”
- Esempi
 - biometric-ai-lab/Face_Recognition
 - face recognition + feature extraction
 - AI-Solutions-KK/face_recognition
 - Riconoscimento facciale pronto all’uso
 - Aldey/tripleS-Member-Recognition
 - Riconoscimento di gruppi (esperimento molto specifico)
 - Worldcoin/iris-semantic-segmentation
 - preprocessing per biometria dell’iride

Approccio corretto all'uso dei sistemi deep

- Non è quasi mai conveniente chiedere ad una rete deep di lavorare una grande immagine in ingresso
 - Prendi l'immagine e nascondi con un blur i volti dei bambini sotto i 13 anni
 - in un solo passaggio è anche oggi praticamente impossibile



- Approccio corretto:
DIVIDI ET IMPERA
 - 1) immagine iniziale → Face Detector → Bounding box dei volti
 - 2) Crop Volto → Age estimator → Età stimata
 - 3) Normale Sfuocatura (filtro passa basso/mediano)

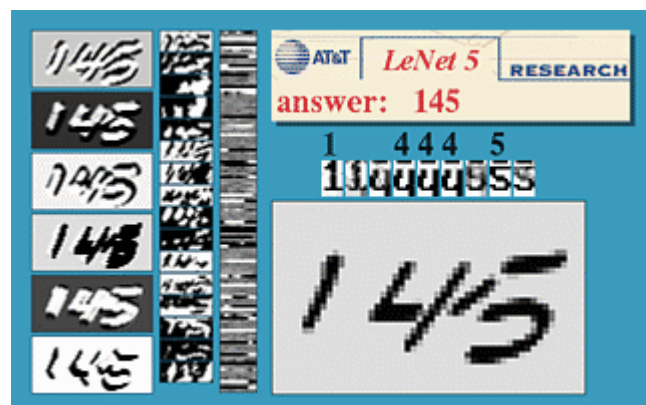


Esempi di reti famose

Impiegate in centinaia di applicazioni, anche dopo re-training



CNN - LeNet 5 (Yann LeCun)



LeNet-5 è una delle prime architetture di *Convolutional Neural Network* sviluppate per il **riconoscimento automatico della scrittura**.

Ha introdotto **convoluzione a pesi condivisi**, **pooling** e **classificazione end-to-end** per affrontare il problema della **digit recognition** in modo robusto alle variazioni di forma.

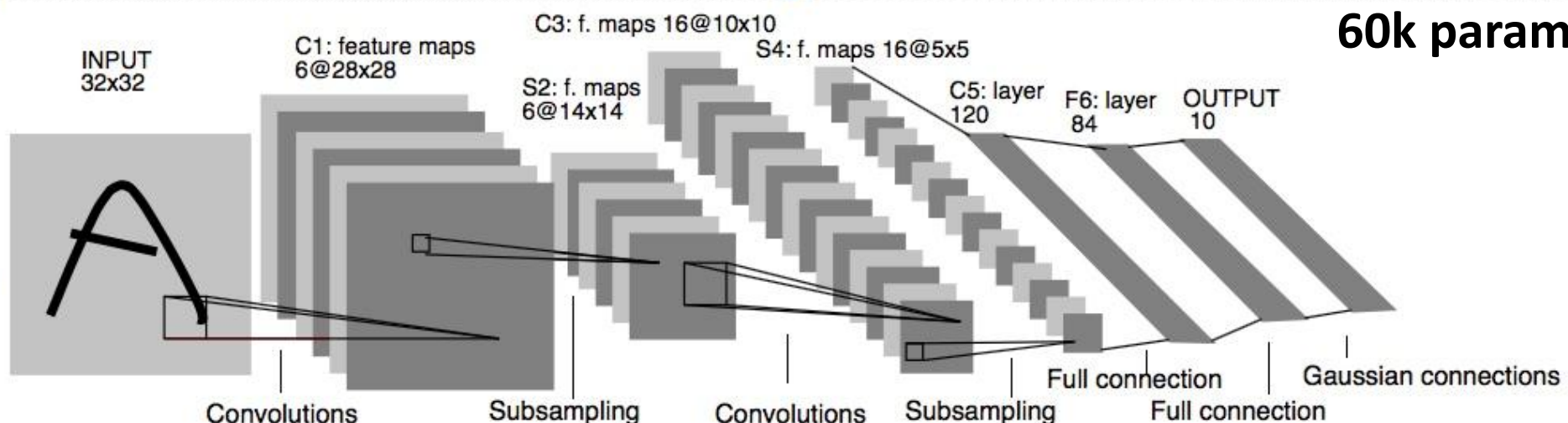


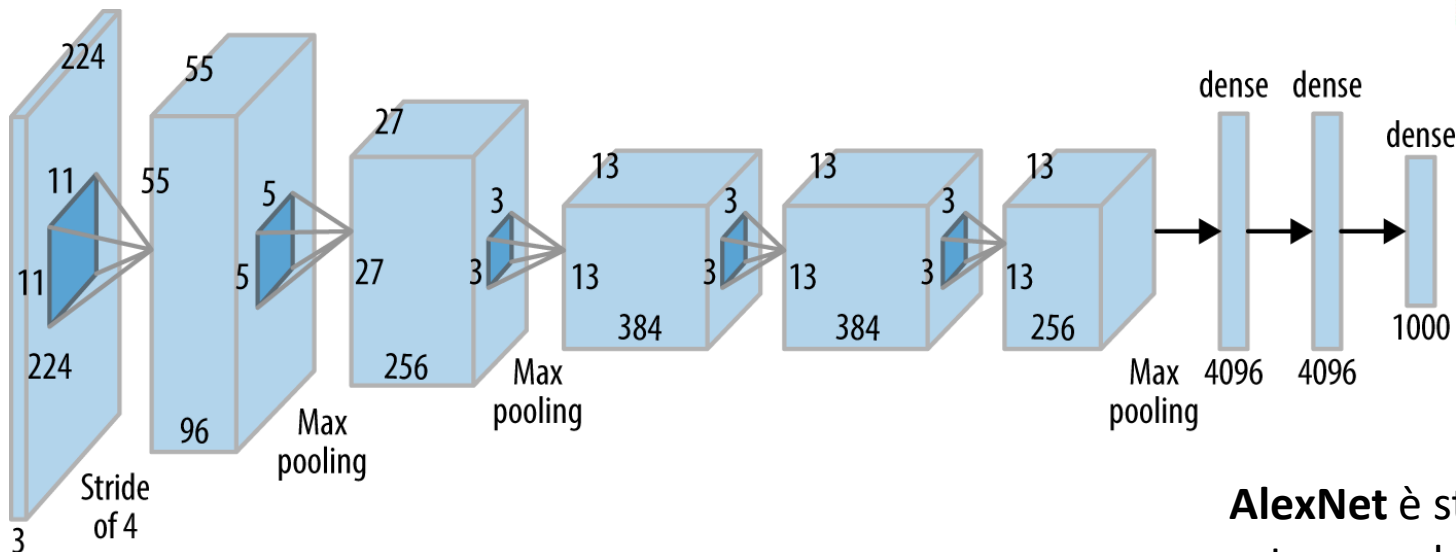
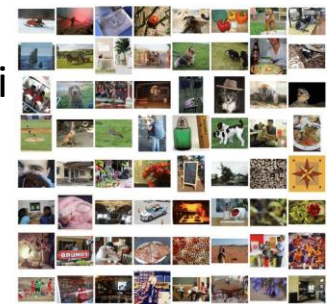
Fig. 2. Architecture of LeNet-5, a Convolutional Neural Network, here for digits recognition. Each plane is a feature map, i.e. a set of units whose weights are constrained to be identical.

Una immagine piccola in ingresso e/o a toni di grigio non vuole dire che la rete sia potente

AlexNet

Output: 1000x1 probability vector
che corrisponde ad ognuna delle 1000 classi

Allenata sul DB ImageNet



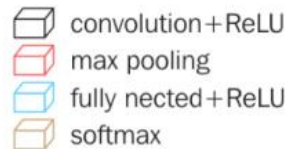
AlexNet è stata la prima rete neurale a risolvere il problema di **ImageNet** (milioni di immagini e migliaia di classi) sfruttando **CNN** **profonde addestrate su GPU**, cambiando definitivamente la computer vision.

60M param

AlexNet Network - Structural Details														
Input			Output			Layer	Stride	Pad	Kernel size		in	out	# of Param	
227	227	3	55	55	96	conv1	4	0	11	11	3	96	34944	
55	55	96	27	27	96	maxpool1	2	0	3	3	96	96	0	
27	27	96	27	27	256	conv2	1	2	5	5	96	256	614656	
27	27	256	13	13	256	maxpool2	2	0	3	3	256	256	0	
13	13	256	13	13	384	conv3	1	1	3	3	256	384	885120	
13	13	384	13	13	384	conv4	1	1	3	3	384	384	1327488	
13	13	384	13	13	256	conv5	1	1	3	3	384	256	884992	
13	13	256	6	6	256	maxpool5	2	0	3	3	256	256	0	
						fc6			1	1	9216	4096	37752832	
						fc7			1	1	4096	4096	16781312	
						fc8			1	1	4096	1000	4097000	
Total													62,378,344	

(Visual Geometry Group dell'Università di Oxford)

138M param



- 1) che la **profondità**, da sola, è una molto efficace
- 2) che architetture **semplici** e molto **profonde** (16 strati allenabili) possono apprendere rappresentazioni visive straordinariamente complesse.

[illegible]

Stato di fatto in applicazioni: **Residual neural network: ResNet**

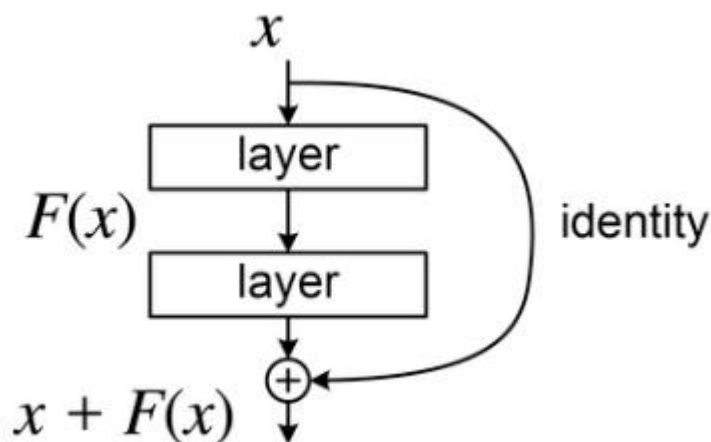
ResNet è lo standard di fatto per:

- Face Recognition
- Re-ID/metric learning (re-identificazione)
- PAD / liveness (attacchi al sensore)
- Quasi tutti i backbone moderni derivano concettualmente da ResNet

La **backbone** è la parte di una rete neurale profonda che estrae rappresentazioni generali dai dati, riutilizzabile come base per diversi compiti applicativi.

ResNet idea (skip connections)

- **ResNet** è un'architettura di deep learning in cui gli strati apprendono **funzioni residue** rispetto agli input degli strati stessi.
- Un layer ResNet non impara una nuova rappresentazione completa, ma impara **come correggere e migliorare** una rappresentazione già esistente
- Utilizza **connessioni di salto** per permettere agli strati di concentrarsi su ciò che cambia rispetto all'input.
- Le connessioni residue (skip connections) permettono al gradiente di fluire più facilmente all'indietro riducendo il problema del vanishing gradient



$$\text{Immagine}_{\text{nuova}} = \text{Immagine}_{\text{originale}} + \text{Dettagli}(\text{Immagine}_{\text{originale}})$$

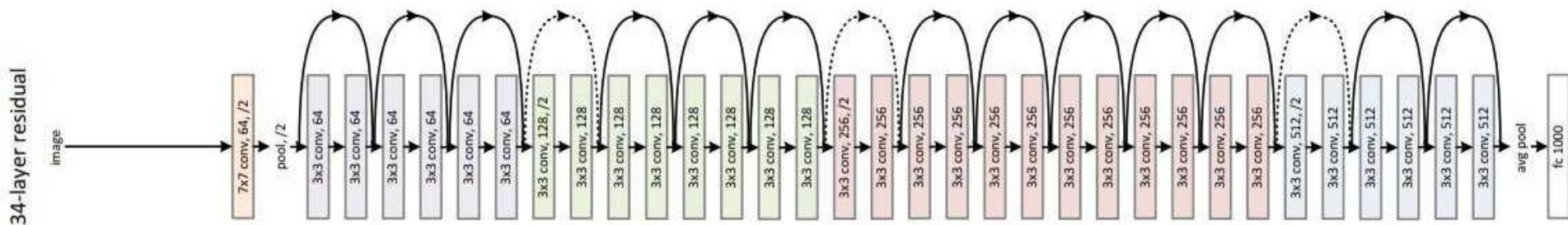
Dentro una CNN e in particolare in una ResNet **non stiamo più lavorando su immagini**, ma su **mappe di feature astratte**.

$$\mathbf{F}_{\text{nuove}} = \mathbf{F}_{\text{originali}} + \Delta \mathbf{F}(\mathbf{F}_{\text{originali}})$$

Famiglia delle ResNet

ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101, ResNet-152

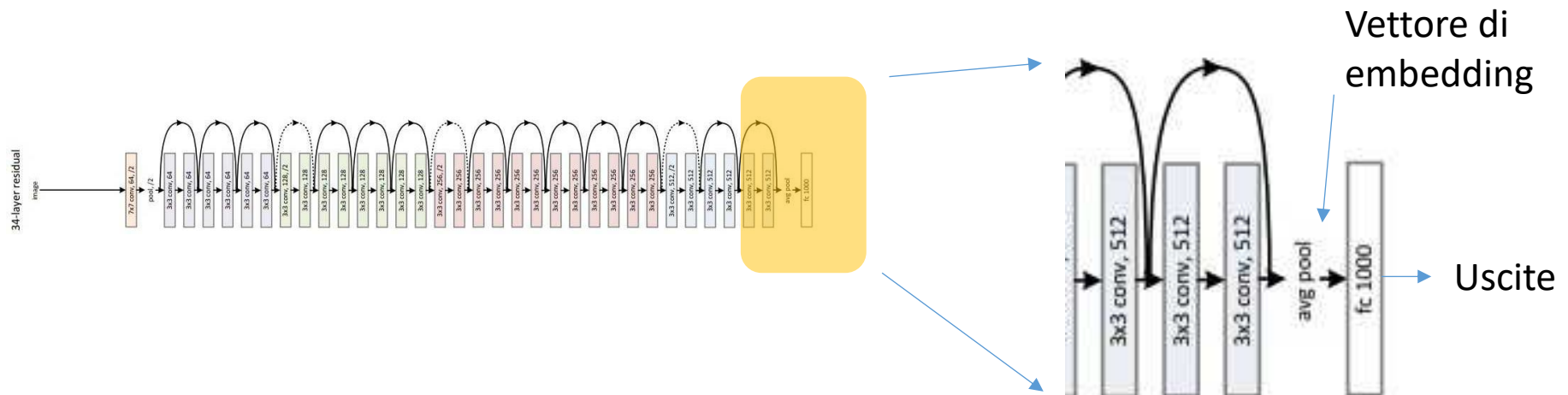
- Cambia il numero di strati e di blocchi residui
- Si ottengono diverse architetture della stessa famiglia
- Bilanciano accuratezza e costo computazionale
- La scelta dipende dai vincoli del sistema (34, 50, 101, 152)



Si chiama ResNet-34 perche' 34 indica il numero totale di strati con pesi addestrabili

Come usare la ResNet

- Prima dello strato finale Fully Connected (FC) arrivano 512 matrici di feature 7x7 (risoluzione spaziale ridotta)
- La Global Average Pooling (avg pool) media le matrici ottenendo un vettore 512-dimensionale di embedding



Sara' questo vettore a 512 dim. che useremo per confrontare gli individui. Oppure lo useremo in ingresso allo strato finale fully connected per dire se abbiamo in ingresso un occhio, un volto una mano allenando gli ultimi neuroni a fare la classificazione che vogliamo!

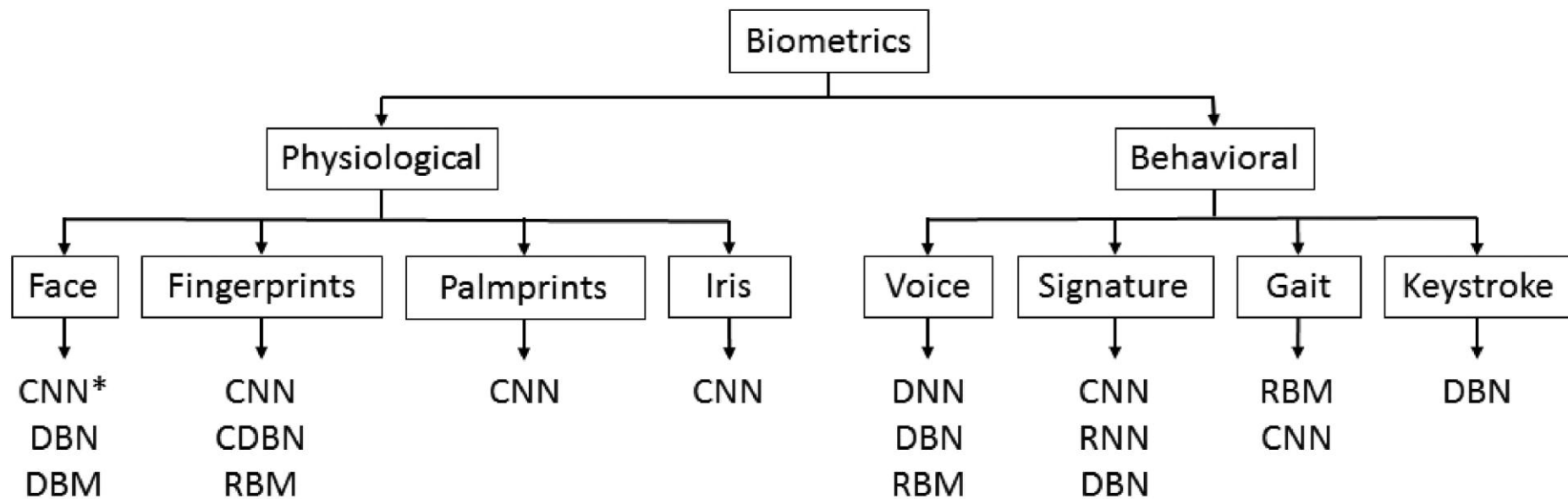
SW libraries and toolboxes

- Centinaia di toolboxes sono ora disponibili
- **Deeplearn** tools
 - [Apache Singa](#)
 - [Amazon Machine Learning](#)
 - [Azure ML Studio](#)
 - [Caffe](#)
 - [H2O](#)
 - [Massive Online Analysis \(MOA\)](#)
 - [MLlib \(Spark\)](#)
- [mlpack](#),
- Matlab toolboxes
- [Pattern](#)
- [Scikit-Learn](#)
- [Shogun](#)
- [low](#)
- [Theano](#)
- [Torch](#)
- [Veles](#)



Esempi di applicazioni deep in biometria

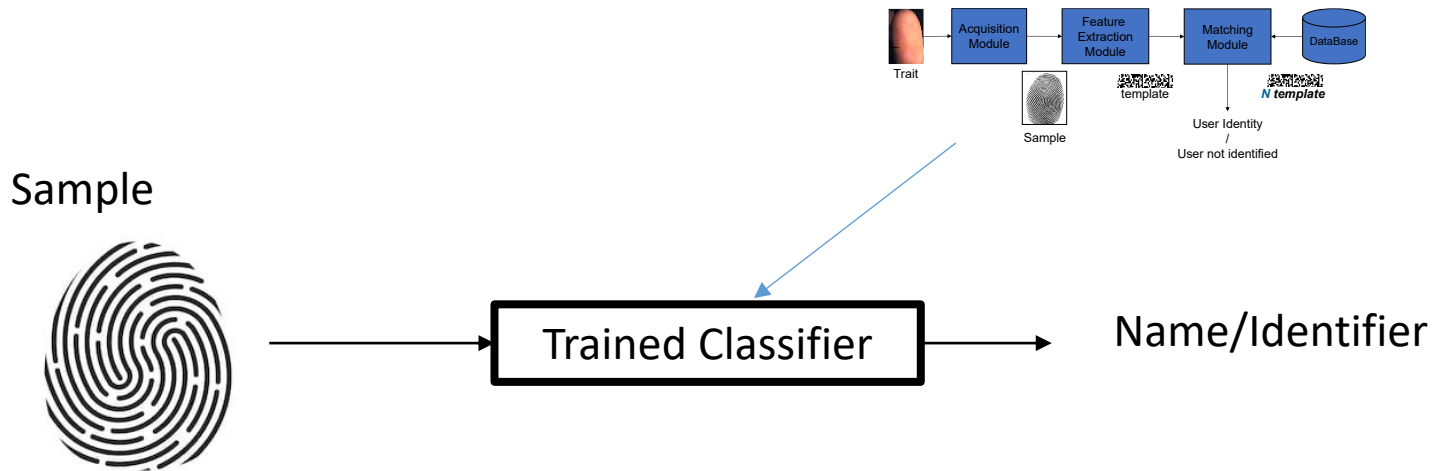
Metodi di Deep Learning nei diversi tratti biometrici



Autoencoders

Deep Learning per Identification

(è il metodo più usato ma «pericoloso»)



- Si usano campioni di **ogni individuo da enrollare durante l'apprendimento** che vengono «memorizzati» dentro i pesi della rete neurale usata.
- E' come chiedere alla rete di approssimare UN INTERO sistema di identificazione, feature extraction, matching, e DB compreso!

Deep Learning per Identification

(è il metodo più usato ma «pericoloso»)

Sample



Name/Identifier

- Abbiamo svantaggi molto importanti!!
 - IMPEDISCE di fatto di usare il L(N)PO
 - Problemi di generalizzazione durante il deployment!!
 - Se arriva un nuovo utente da enrollare, occorre rifare o ripartire con il training
 - Spesso le reti CNN soffrono del Catastrophic Forgetting e quindi serve riallenare da zero per non dimenticare le prime persone dei primi training...

Deep Learning per Identification

Non identificatore ma autenticatore!

Vorremmo invece questo algoritmo

For each template i in Gallery

$M(i) = \text{identity_verification}(\text{Fresh}, \text{Gallery}(i))$

end

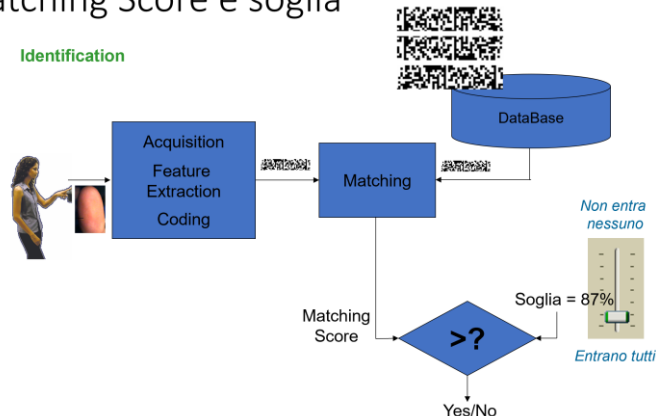
IF ($\max(M) > \text{Id_threshold}$),

$\text{ID} = \text{argmax}(M)$

else $\text{ID} = \text{impostor}$

Vogliamo implementare la identificazione come 1:N
ovvero usando una autenticazione iterata N volte per
confronto di caratteristiche. Vediamo ora come fare

Matching Score e soglia



Creare un estrattore automatico di feature biometriche

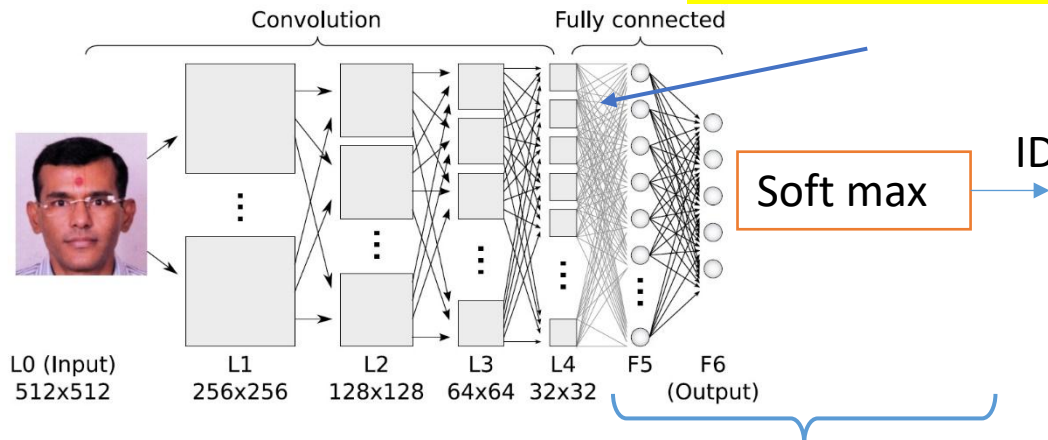
PASSO 1 (Training con identificazione)

Razionale:

- Evitiamo il problema di memorizzare ogni individuo nella rete (Pericoloso!)
- Invece **estraiamo in modo neurale feature utili** per il riconoscimento (non identificazione)
- Faremo quindi identificazione con N autenticazioni (tornando la metodo classico)

Training (**immagine pubbliche**)

Ecco dove si realizzano le feature



Training:
Chiediamo alla rete di **identificare l'utente #1,#2,#3.**
Questo task è fondamentale per rendere le feature salienti, **ma usando immagini qualunque!**

PARTE B

Feed-Forward. NN

PARTE A

Convolutional layer

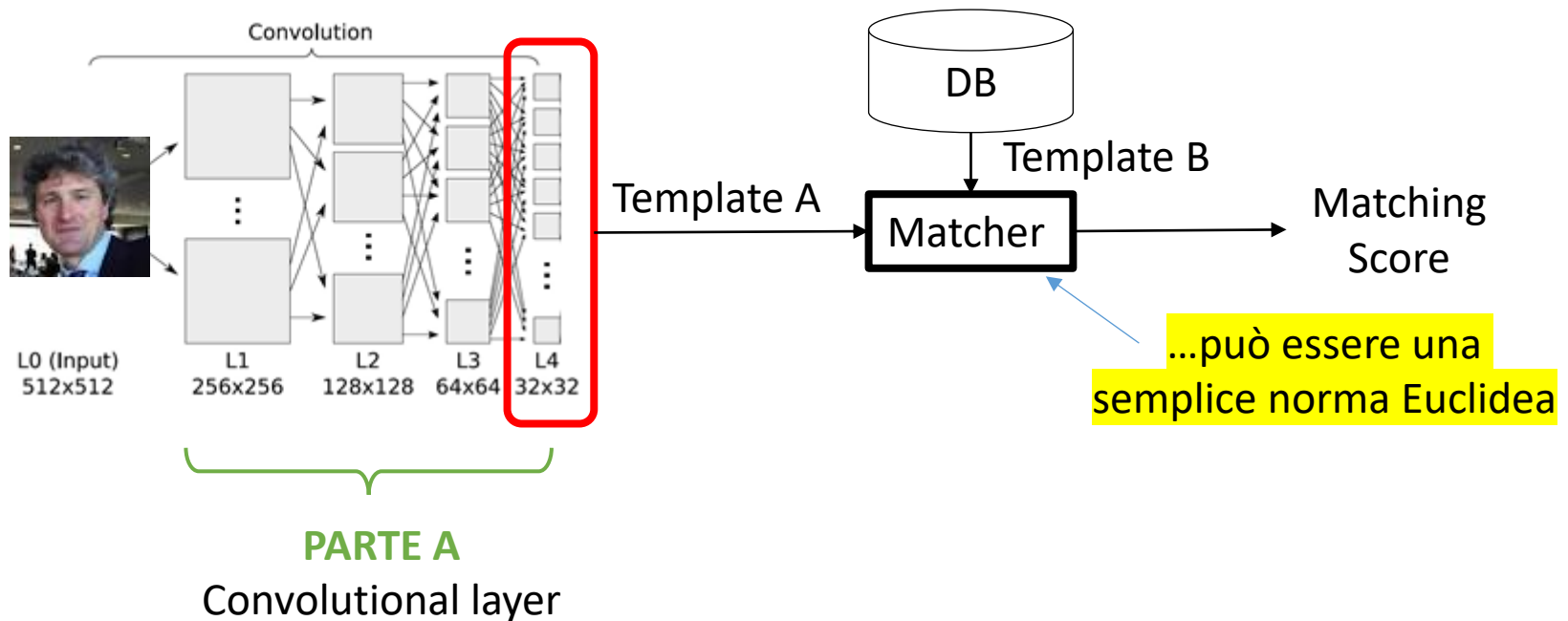


E' un compito molto difficile.
Non ci interessa che venga molto bene, ma **aiuta a creare le feature giuste** che useremo in verifica!

Creare un estrattore automatic di feature biometriche:

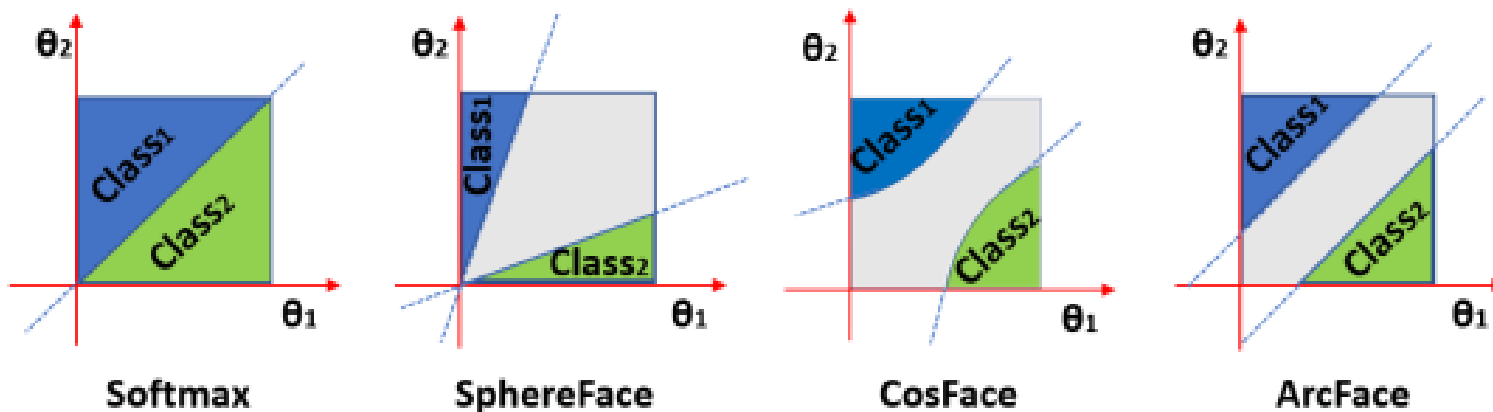
Passo 2 (Uso biometrico e fusion)

- Ora posso verificare o anche identificare i miei **veri utenti** con le feature «neurali»
- Sono tranquillo che nessuna feature degli utenti veri da enrollare è stata usata per l'appendimento quindi il metodo è generale (e rivendibile)

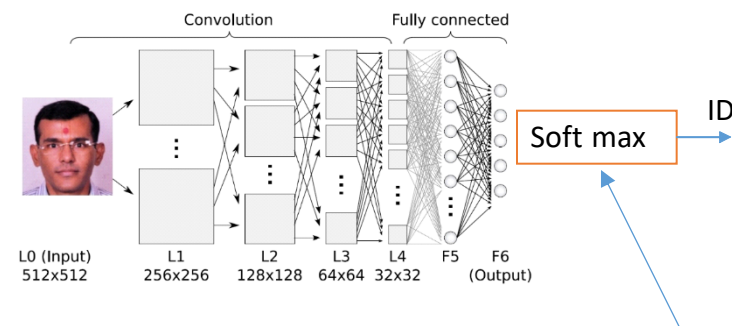


Come si allena una CNN per funzionare in modo biom.?

- La rete è usata come estrattore di embedding
- L'addestramento **della parte fully connected**
 - Non è più classificazione standard
 - Si usano loss metriche basate su distanze o angoli
 - L'obiettivo è separare le identità nello spazio delle feature aumentando il **margin** fra di loro



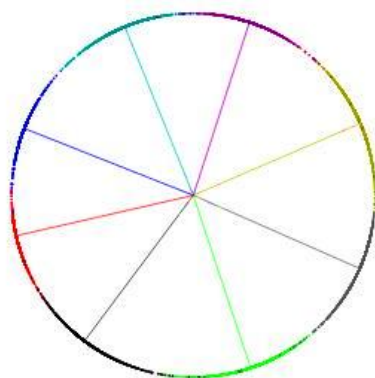
Stato finale softmax o arcface



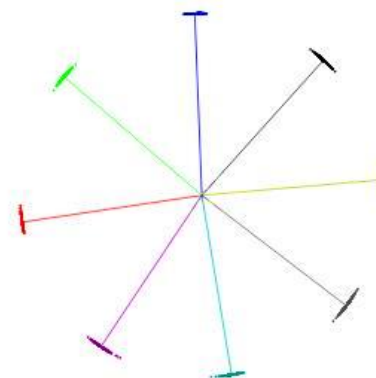
Teniamo la parte convoluzionale (backbone) che produce il **vettore di embedding f** e cambiamo solo la parte finale fully connected.

Se usiamo una uscita Softmax (classificazione chiusa) oppure una soluzione Arcface, cambia il modo nel quale il training organizza le divisioni fra le classi

Ecco un esempio didattico con 8 identità misurate con feature 2D e distanza coseno

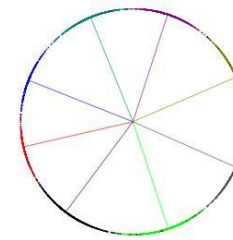


(a) Softmax

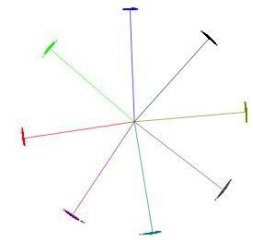


(b) ArcFace

Stato finale softmax o arcface



(a) Softmax



(b) ArcFace

Softmax (classificazione chiusa)

Gli embedding vengono separati solo quanto basta per distinguere le classi note

→ buona accuratezza di training

→ **scarsa generalizzazione a nuove identità**

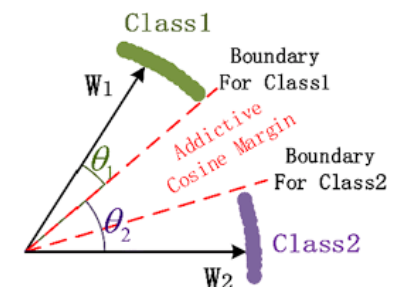
ArcFace (loss biometrica)

Introduce un **marginare angolare** tra le identità

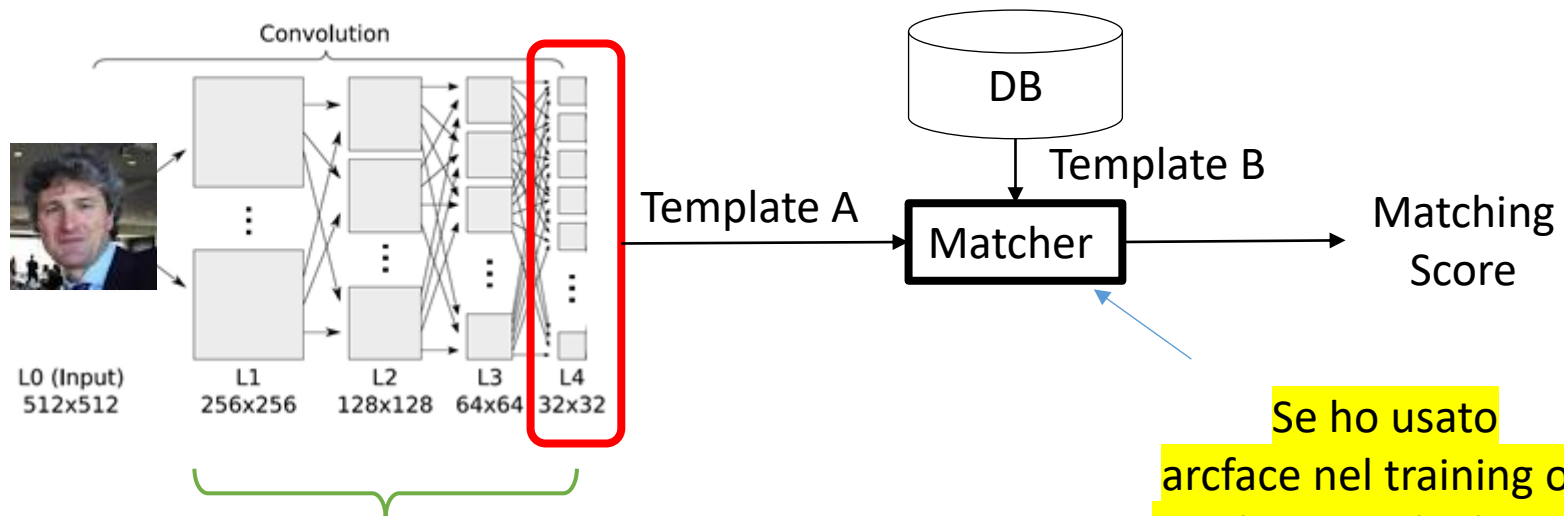
→ embedding della stessa persona più

compatti

→ identità diverse più **separate nello spazio metrico**



In deployment devo adattare la metrica di matching



Se ho usato
arcface nel training ora
meglio usare la distanza
coseno non la euclidea

$$\text{sim}(\mathbf{f}_a, \mathbf{f}_b) = \frac{\mathbf{f}_a^\top \mathbf{f}_b}{\|\mathbf{f}_a\| \|\mathbf{f}_b\|}$$



Vediamo alcuni esempi di moduli tipici realizzati oggi con metodi deep

Esempi di applicazioni deep in biometria

Face recognition: Database e performance

Labeled Faces in the Wild
Dataset (LFW):
13323 images, 5749
celebrities

Risultati dei metodi deep:

- deep learning strategies surpassed humans
- $\approx 99\%$ of accuracy for **verification**
- $> 95\%$ of accuracy for closed-set **identification**



Esempio: VGGFACE+ PCA

L'uso di un modulo aggiuntivo con PCA permette di abbassare la cardinalità dello spazio delle feature tenendo quelle più distintive e aumentando ulteriormente le performance

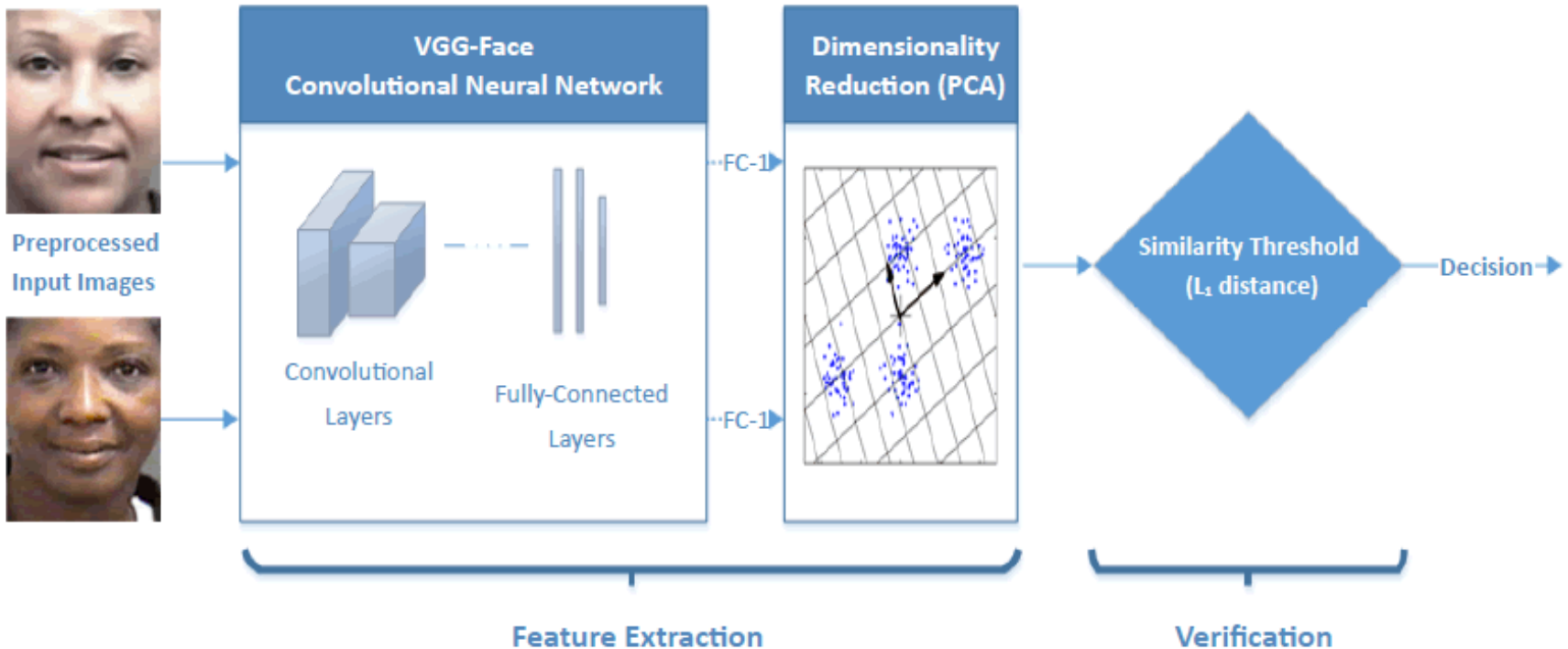
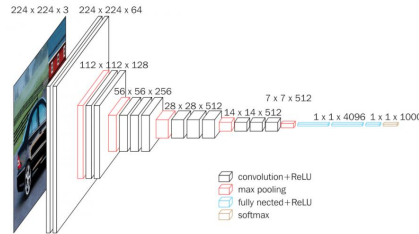
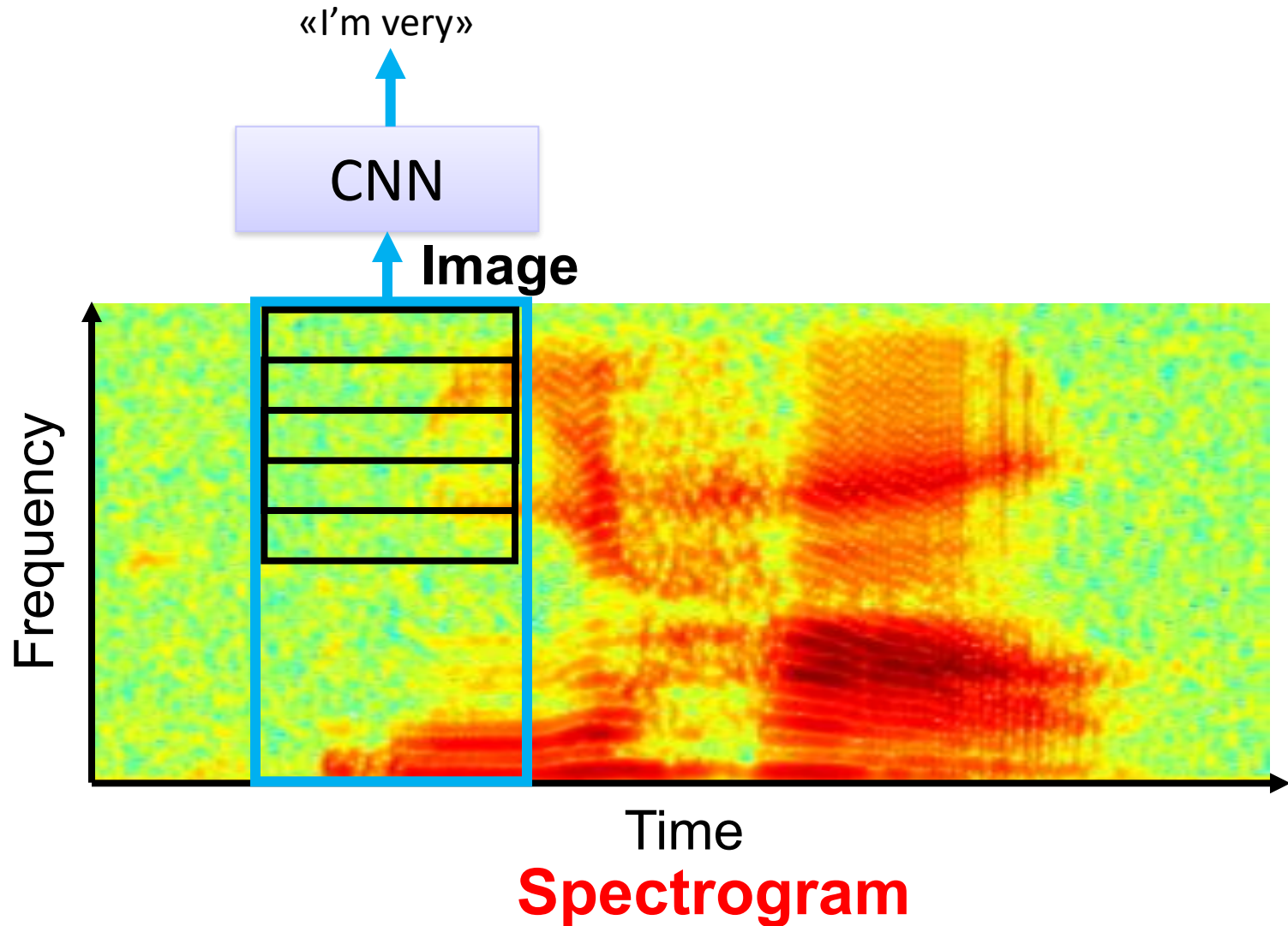
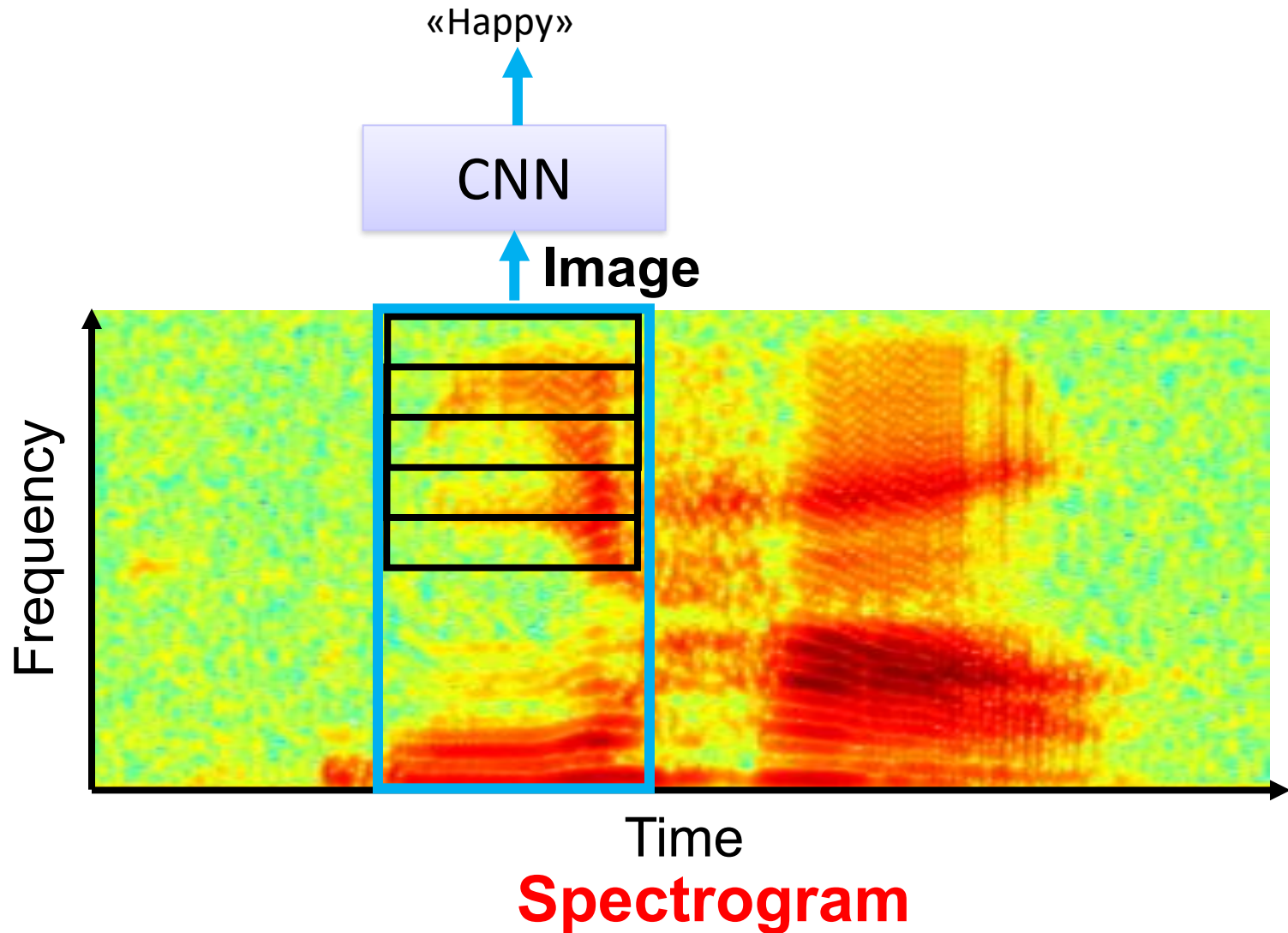


Figure 2: Authentication architecture using VGG-Face CNN feature descriptors.

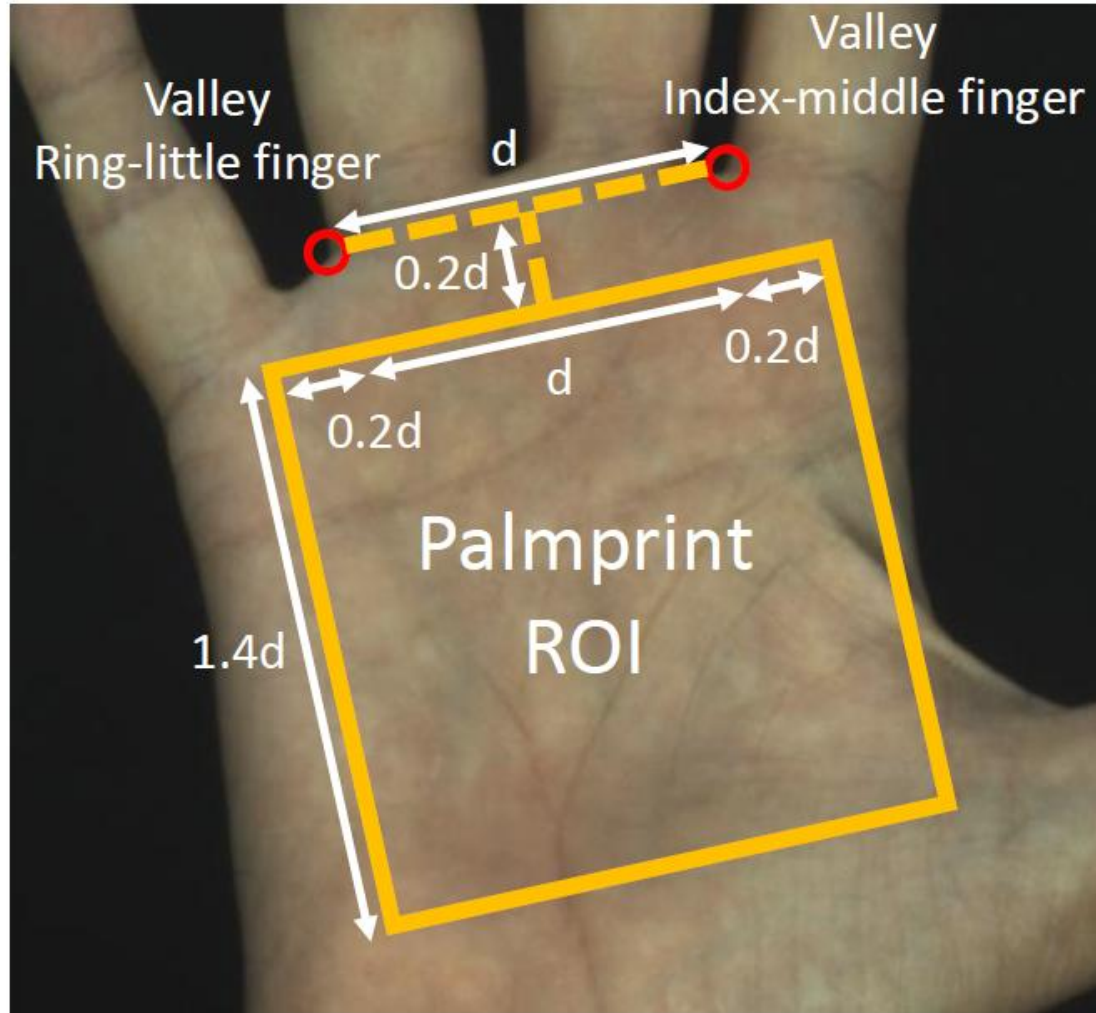
CNN per Speech recognition



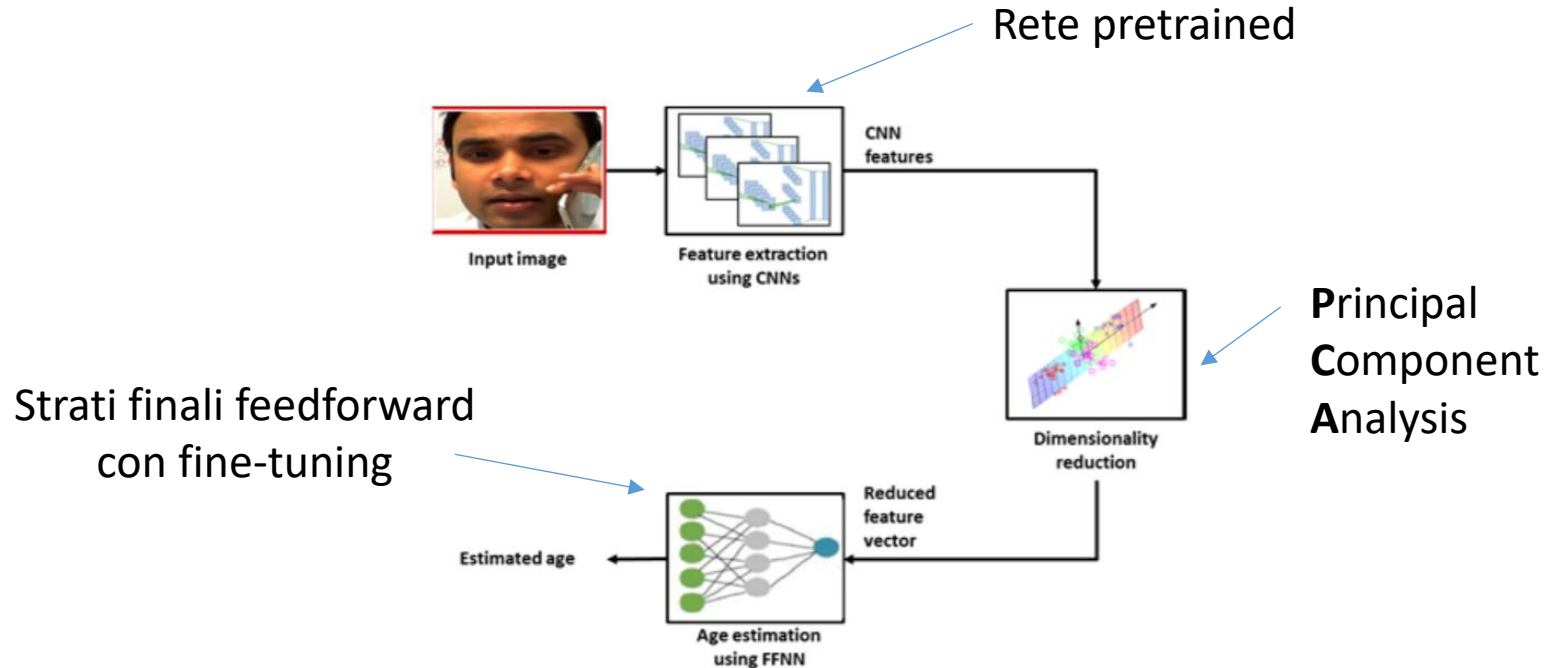
CNN per Speech recognition



Palm Recognition: A Contactless Deep Learning Approach

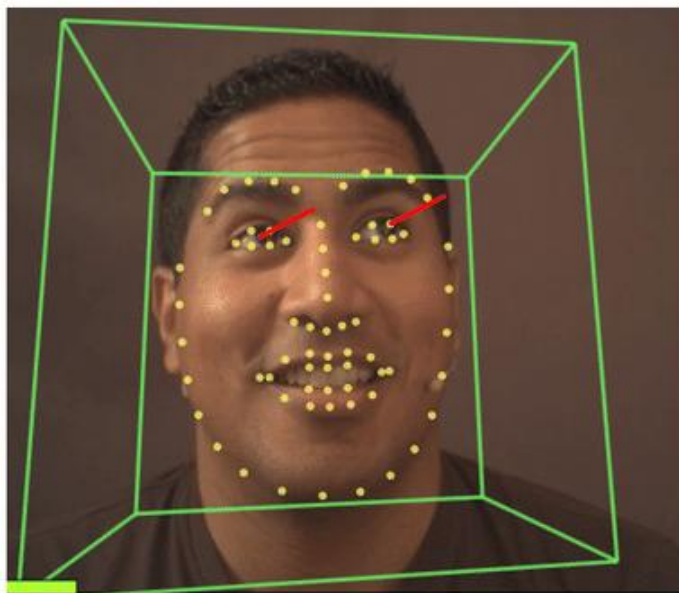


Robust Age Estimation

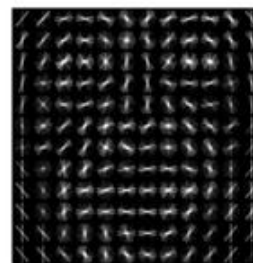


Tool OpenFace 2.0

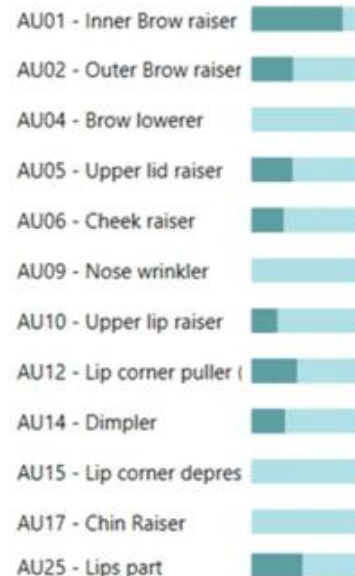
(Carnegie Mellon University.)



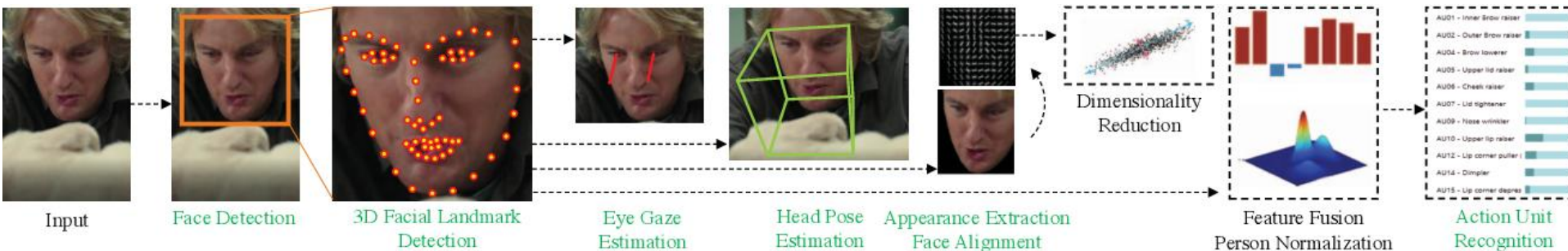
Facial Landmarks, head pose, and eye gaze



Facial Appearance

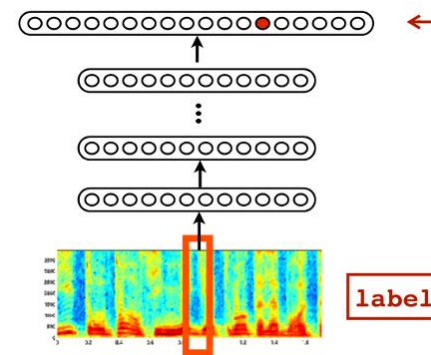
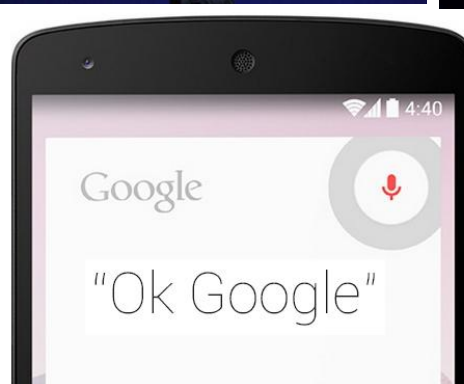
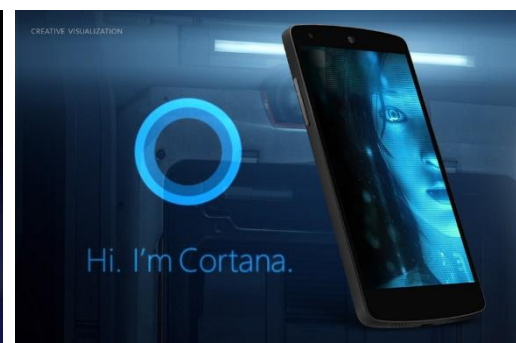


Facial Action Units



Deep learning per applicazioni basate sulla voce

- **Speaker** recognition
- **Speech** recognition
- Speech **synthesis**

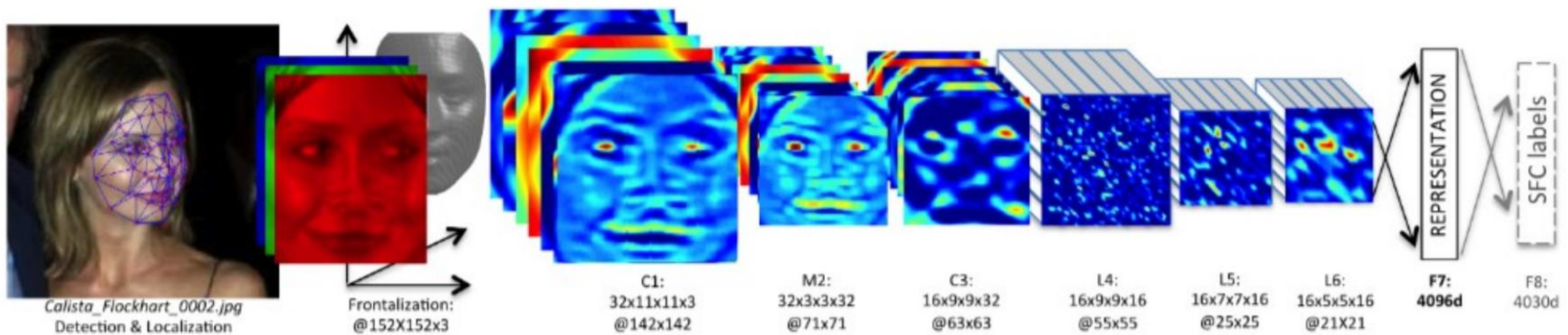




LFW

DeepFace (ex FaceBook, ora Meta)

- Rete Deep per Face Recognition composta da 9 strati e 120 milioni di parametri (2014)
- Accuracy del $97.35\% \pm 0.25\%$ sul dataset Labeled Faces in the Wild (LFW) (gli umani arrivano al 97.53%)

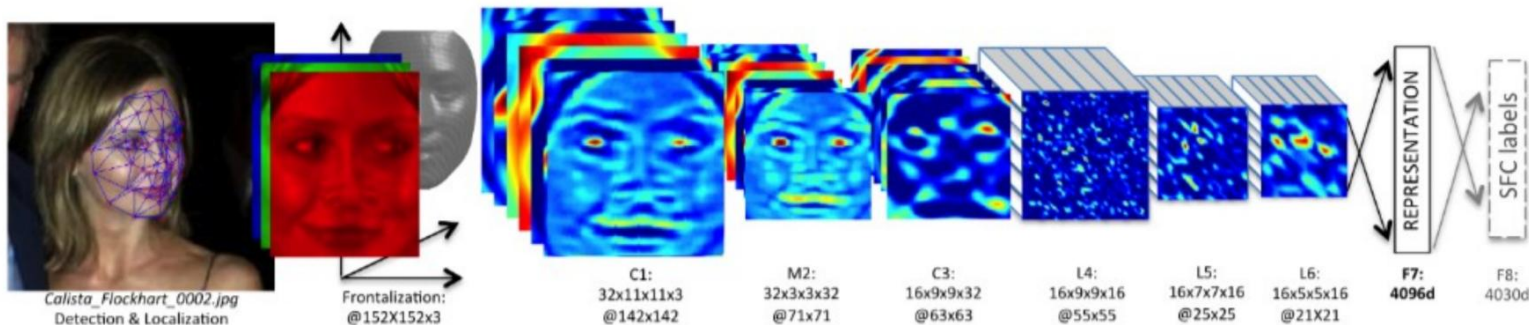


DeepFace (cont.)

Input: image RGB del volto scalata a 152x152

Processing:

- a) **2D alignment** con 6 punti fiduciali
- b) **3D alignment** con un modello 3D standard (con 67 fiducial points)
- c) **Frontalization sul 2D e riempie parti mancanti con simmetrie**
- d) **Estrazione di un vettore “deep” di 4096 elementi**



FaceNet (Google)

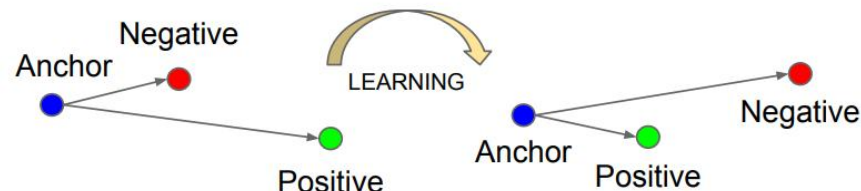
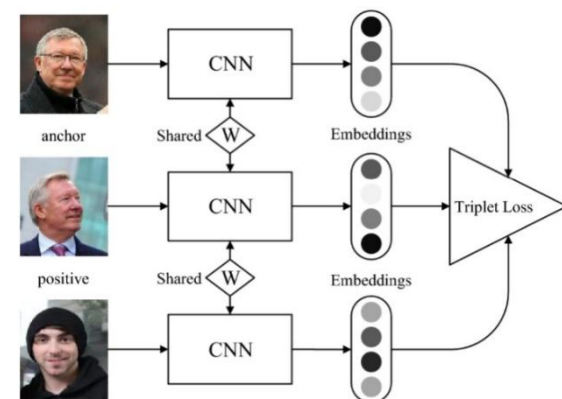
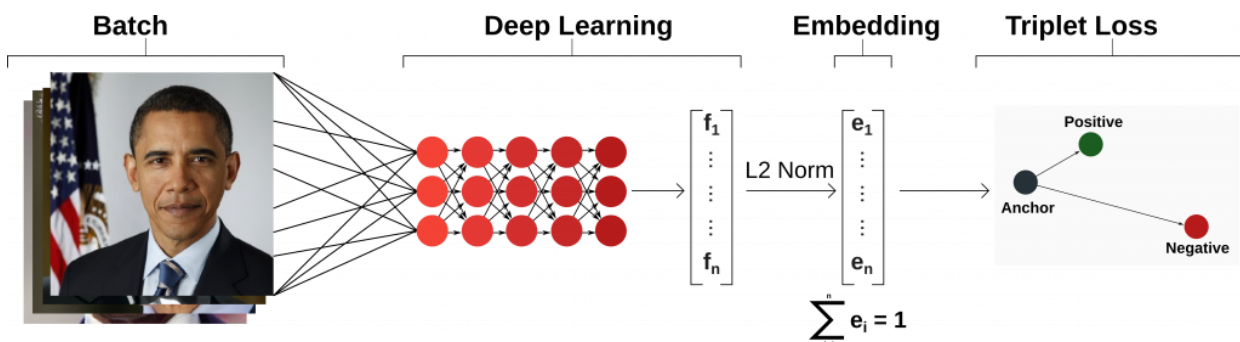


Figure 3. The **Triplet Loss** minimizes the distance between an *an-chor* and a *positive*, both of which have the same identity, and maximizes the distance between the *anchor* and a *negative* of a different identity.

- Accuratezza del 99.63% si LFW (2015, 260M param.)
- Esegue solo il “crop” attorno al viso
- Utilizza il concetto di “triplet loss”





Migliori algoritmi per Labeled Faces in the Wild (LFW)

Alcuni modelli hanno segnato vere svolte metodologiche nel riconoscimento facciale. Ancora oggi costituiscono la base concettuale dei sistemi biometrici moderni.

Modello	Anno	Database di riferimento	Accuratezza ($\approx$)	Innovazione chiave
DeepFace (Meta / Facebook)	2014	LFW	$\sim 97.35\%$	Prima CNN end-to-end a raggiungere prestazioni comparabili a quelle umane
FaceNet (Google)	2015	LFW	$\sim 99.63\%$	<i>Triplet Loss</i> per apprendere direttamente uno spazio metrico discriminativo
ArcFace	2019	LFW	$\sim 99.82\%$	<i>Additive Angular Margin Loss</i> per aumentare la separazione inter-classe
Yi+ Model	2018	LFW	$\sim 99.83\%$	Ottimizzazione <i>multi-loss</i> su dataset di grandi dimensioni

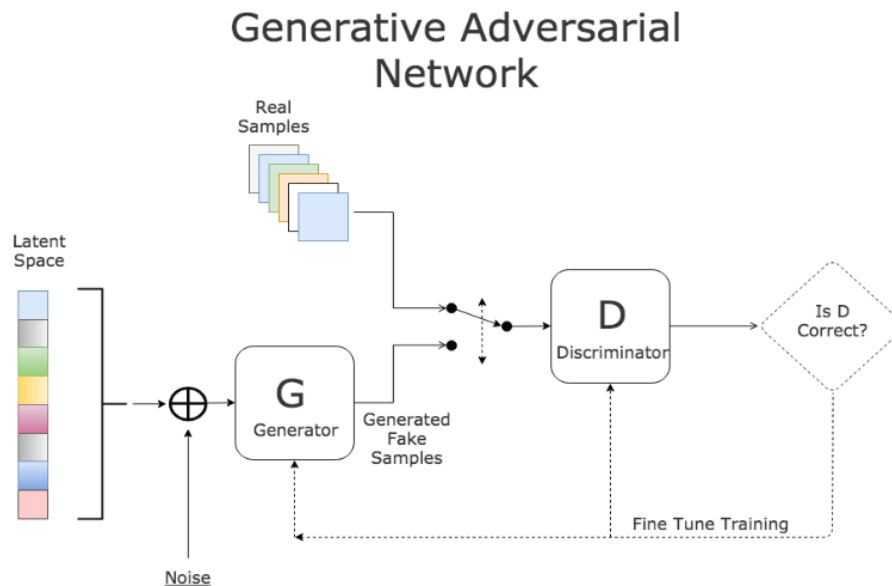
Recentemente, il dataset e' stato considerato "risolto".

Ora si punta ad altri benchmark ancora piu' specifici e tematici come **IARPA**
Janus Benchmark – C, **MegaFace**, **Nist FRVT**.

Un esempio di tecnica di deep learning: GANs



DeepFake



Biometric applications of GANs

- Data augmentation
- Attacks

Nelle prossime lezioni
vedremo meglio cosa
sono e come difenderci

DeepMasterPrints



Biometric deep fake are already available...

E' reale o creato da una AI?

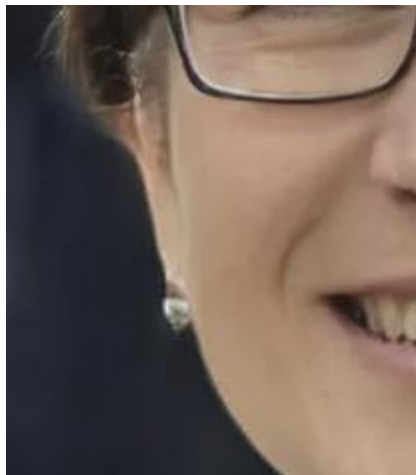
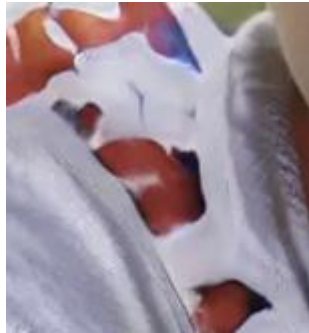


Imagined by a GAN (generative adversarial network) StyleGAN2 (Dec 2019)
Karras et al. and Nvidia

Esempi di fake faces



La «Gestalt» umana è ancora mancante.....



Ma sempre nuovi strumenti arrivano..

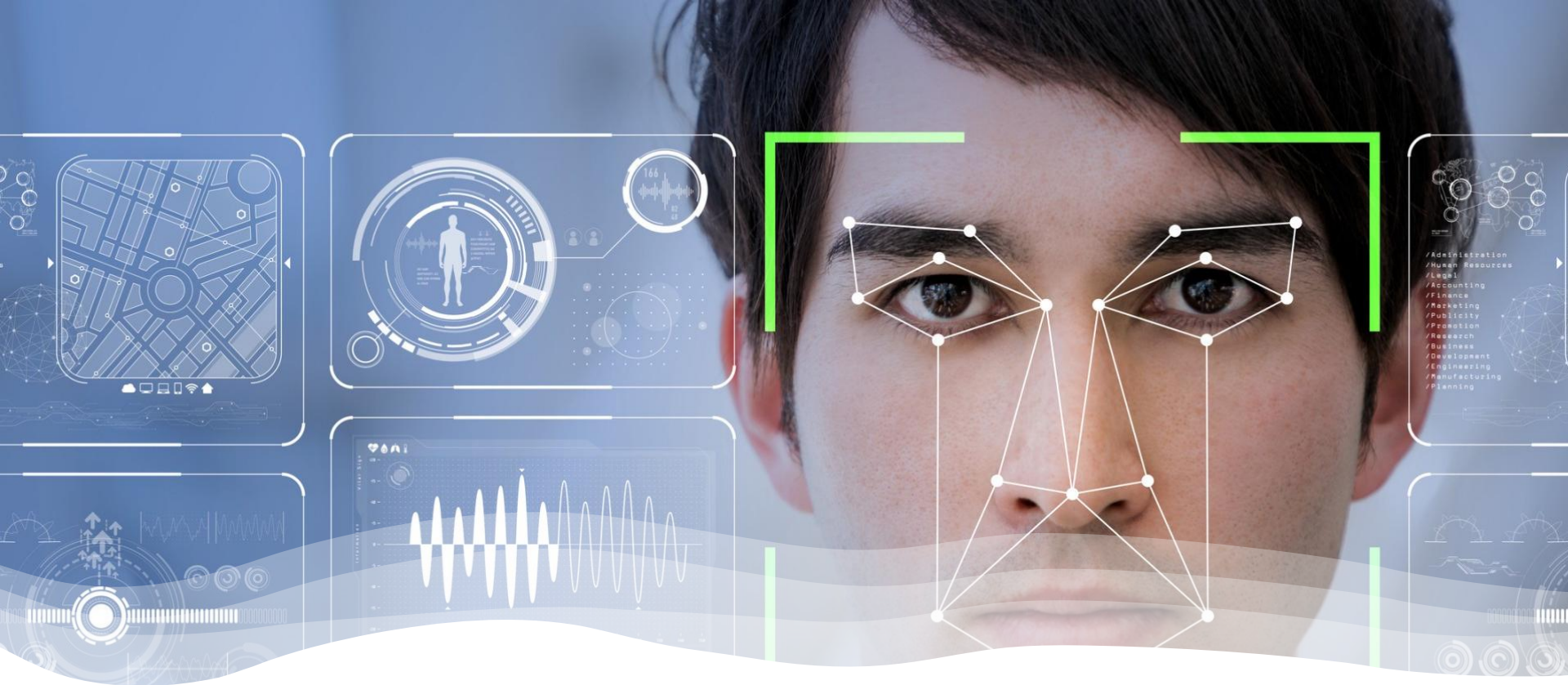


<https://grokaiimagegenerator.net/generate>



<https://www.canva.com/>

Ne riparlamo nelle lezioni sui deep fake



Altri esempi di applicazioni

Altri esempi di applicazioni biometriche con reti tradizionali e deep saranno presentati nelle prossime lezioni

Deep Learning for Biometrics: a survey

Si consiglia la lettura
della dispensa allegata
sulle applicazioni
biometriche risolte
tramite tecniche di
Deep Learning

Deep Learning for Biometrics: A Survey

KALAIVANI SUNDARARAJAN and DAMON L. WOODARD, University of Florida

In the recent past, deep learning methods have demonstrated remarkable success for supervised learning tasks in multiple domains including computer vision, natural language processing, and speech processing. In this article, we investigate the impact of deep learning in the field of biometrics, given its success in other domains. Since biometrics deals with identifying people by using their characteristics, it primarily involves supervised learning and can leverage the success of deep learning in other related domains. In this article, we survey 100 different approaches that explore deep learning for recognizing individuals using various biometric modalities. We find that most deep learning research in biometrics has been focused on face and speaker recognition. Based on inferences from these approaches, we discuss how deep learning methods can benefit the field of biometrics and the potential gaps that deep learning approaches need to address for real-world biometric applications.

CCS Concepts: • Security and privacy → Biometrics; • Computing methodologies → Neural networks; Supervised learning by classification;

Additional Key Words and Phrases: Deep learning, face recognition, speaker recognition, feature learning, convolutional neural networks, deep belief nets, autoencoders

ACM Reference format:

Kalaivani Sundararajan and Damon L. Woodard. 2018. Deep Learning for Biometrics: A Survey. *ACM Comput. Surv.* 51, 3, Article 65 (May 2018), 34 pages.
<https://doi.org/10.1145/3190618>

1 INTRODUCTION

Deep learning involves stacking multiple layers of learning algorithms to approximate highly nonlinear functions. This enables deep learning algorithms to learn hierarchical representations/features from data. This feature learning has largely replaced hand-engineered features in various domains including vision, speech, and natural language processing.

Deep learning owes its resurgence to efficient optimization techniques and powerful computational resources. Despite its huge success, deep learning has met with reluctant acceptance by researchers due to its scarce theoretical backing. However, industries with large amounts of data and computing resources have enthusiastically adopted deep learning. Now that deep learning has proved to be highly successful for supervised learning, researchers are exploring its capabilities in unsupervised learning, thereby taking a small step toward machine understanding. In this article, we survey the impact of deep learning in the field of biometrics and discuss the associated challenges.

Authors' addresses: K. Sundararajan, Department of Computer and Information Science and Engineering, University of Florida, 601 Gale Lemerand Dr., P.O.Box 116550, Gainesville, FL 32611; email: kalaivani.s@ufl.edu; D. L. Woodard, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Florida, 601 Gale Lemerand Dr., P.O.Box 116550, Gainesville, FL 32611; email: dwoodard@ece.ufl.edu.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2018 ACM 0360-0300/2018/05-ART65 \$15.00
<https://doi.org/10.1145/3190618>

ACM Computing Surveys, Vol. 51, No. 3, Article 65. Publication date: May 2018.

Metodi avanzati per la progettazione e miglioramento dei sistemi biometrici

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Outline

1. Biometria adattativa

1. Template Update (Re-enrollment)
2. Template Selection

2. Fusione delle informazioni e tecniche avanzate di progetto

1. Multimodalità e Multibiometria
2. Soglie personalizzate
3. Fusione neurale con dati sulla qualità del tratto
4. Sistemi gerarchici
5. Deep Learning per estrarre feature automatiche

3. Multimodalità biometrica ed esempi di sistemi multimodali



Biometria adattativa



Template Selection e Update

La questione della selezione e dell'aggiornamento dei template, nei sistemi di riconoscimento biometrico, è duplice ed è correlata a:

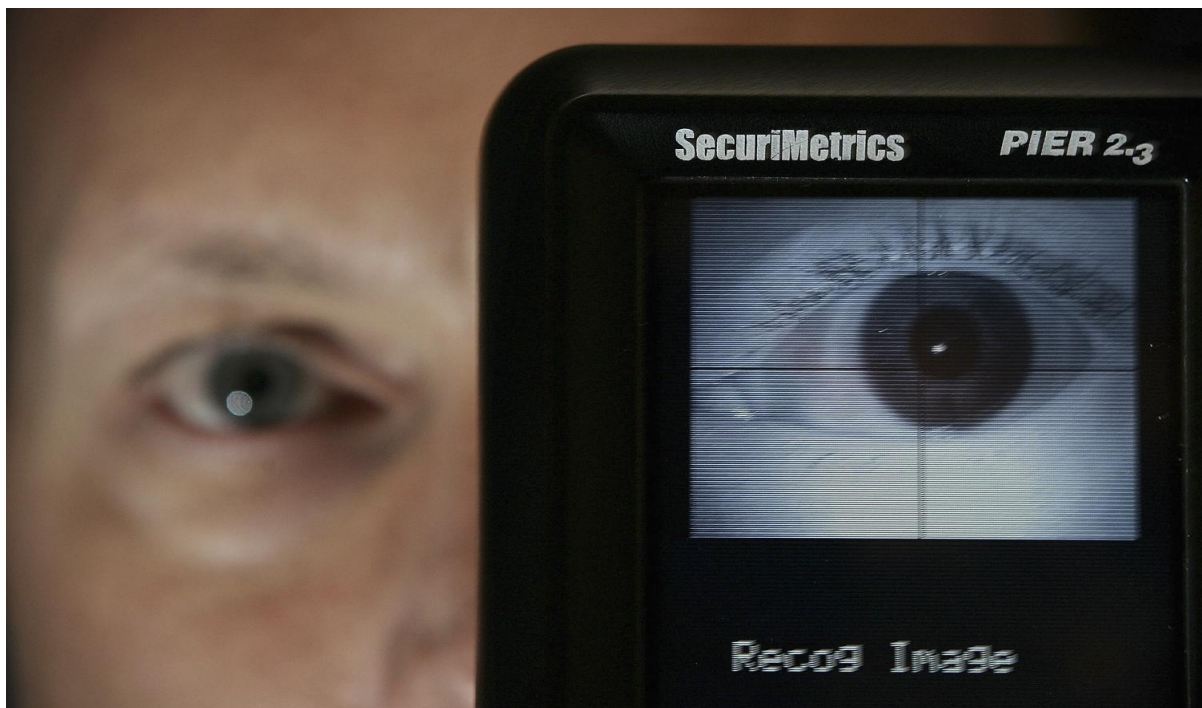
- **Selezione** durante la registrazione riguardante l'effettiva creazione di una galleria di template rappresentativa delle popolazioni di clienti, mantenendo al contempo il numero di template il più piccolo possibile.
- **Aggiornamento** durante l'autenticazione riguardante la necessità di adattare i template nel tempo, al fine di catturare le variazioni, nelle caratteristiche biometriche non presentate al momento della registrazione.



Selezione e Aggiornamento sono problemi diversi che condividono la comune nozione di "migliori template rappresentativi".

Template selection

In enrollment e in verifica!

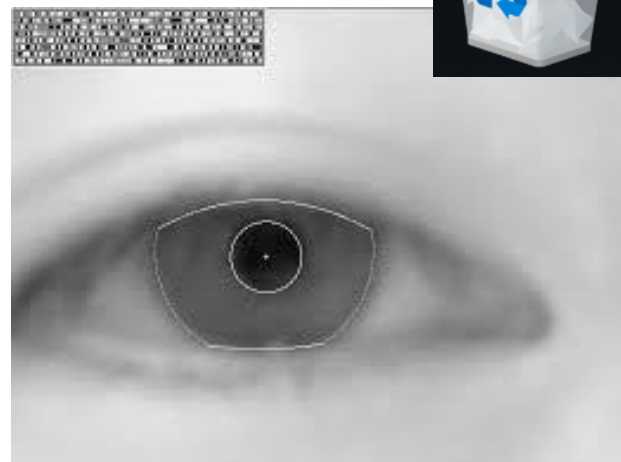
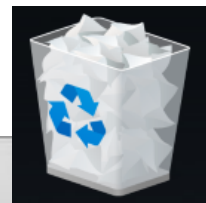


Elevatissimo frame rate

+

Indice di qualità del frame

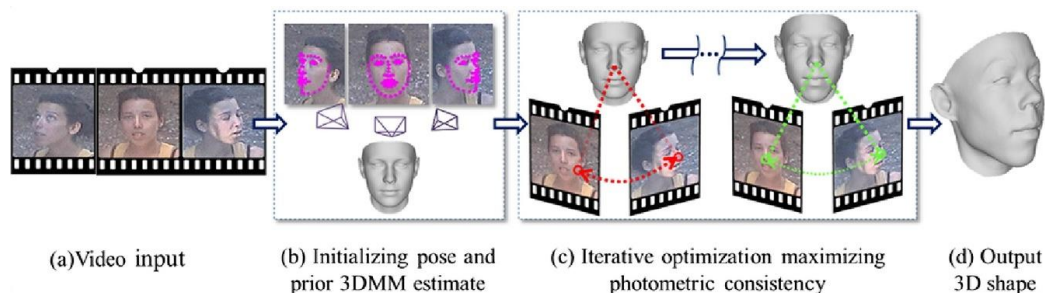
KO



OK



Esempio di aggiornamento



Ecco il caso dell'update del volto 3D tramite le viste 2,5D ottenute da due frame vicini



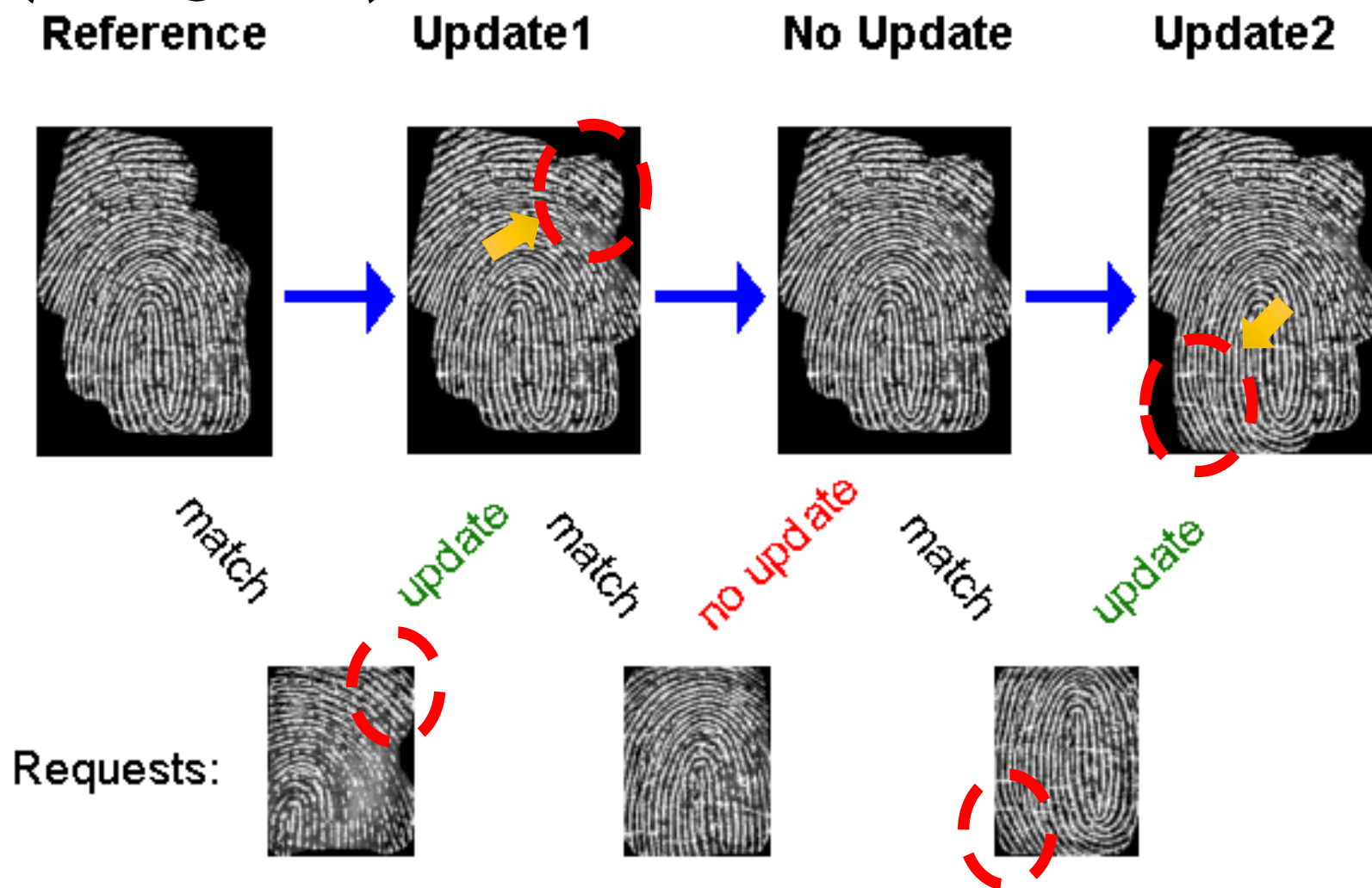
Le viste 2,5 ottenute servono per integrare il modello 3D del volto

Questo puo' avvenire in momenti separati



Template update (singolo)

Se abbiamo un buon match,
possiamo aggiungere una
regione nuova alla impronta
nel template «enrollato»



Template Selection e Update: stato dell'arte

Può essere riassunto attraverso le seguenti modalità:

- Supervisionato
 - richiede l'intervento umano per etichettare i dati.
- Semi-Supervisionato
 - le query etichettate dal sistema vengono utilizzate per il compito.
- Offline:
 - un insieme di dati semi-etichettati viene memorizzato durante l'autenticazione del sistema; successivamente, questi dati vengono utilizzati per aggiornare i template del sistema quando il sistema stesso non è operativo.
- Online
 - ogni query in arrivo viene valutata dal sistema durante la fase di autenticazione; l'adattamento del template viene eseguito online.

Template selection manuale

^ Face-template, last enrolled at 9/18/2015 3:33:59 PM using 30 patterns

If you find a pattern that seems to be of poor quality or does not represent you, please remove it. However, be careful with deleting; results are best when pictures are taken under varied, even less-than-ideal, lighting conditions. If you remove a pattern, your biometric template will be regenerated automatically with the remaining patterns. We recommend that you keep at least five patterns. If you remove all patterns, you cannot use face biometrics for verification any more!

Please note that not all enrolled photos are used in the template. We keep only distinct images with different "looks", e.g. due to lighting.



3/30/2015 4:42:29 PM

Delete



6/10/2015 4:58:51 PM

Delete



6/10/2015 4:59:42 PM

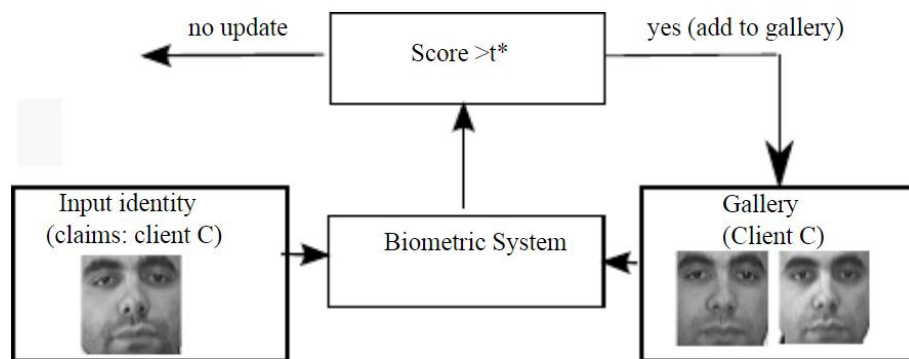
Delete



6/10/2015 5:15:30 PM

Delete

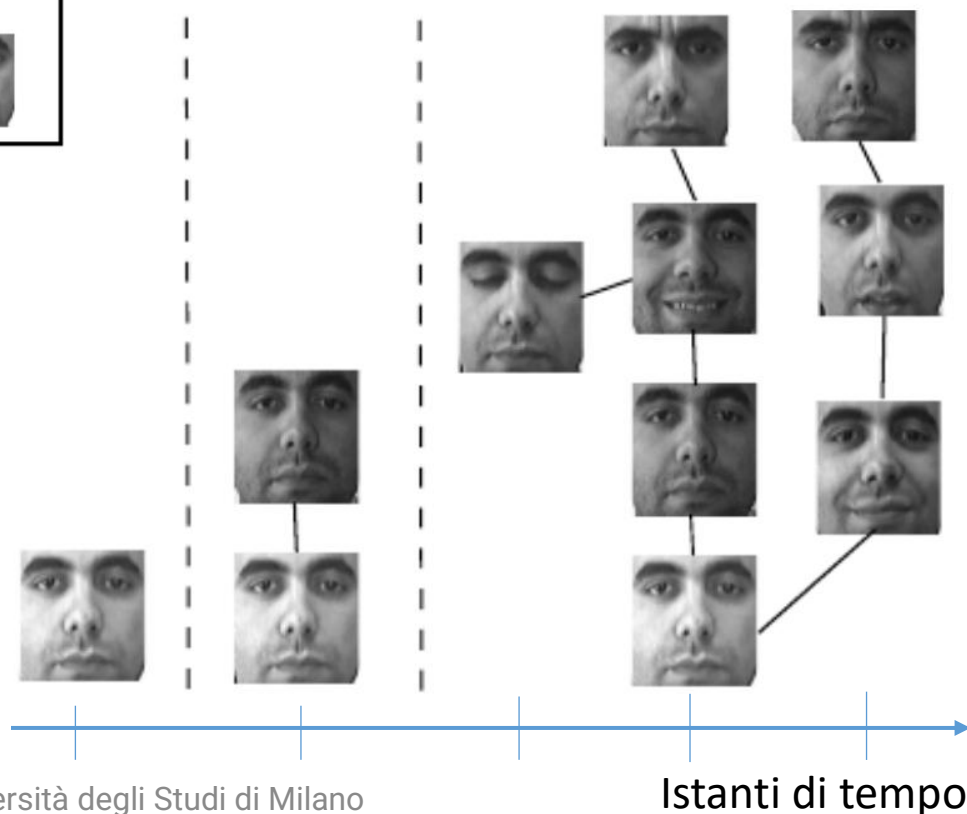
Algoritmo per Template Update automatico nel tempo



Se abbiamo un buon match,
possiamo aggiungere una nuova
foto alla galleria in enroll

**Molto molto critico
stabilire la soglia t^***

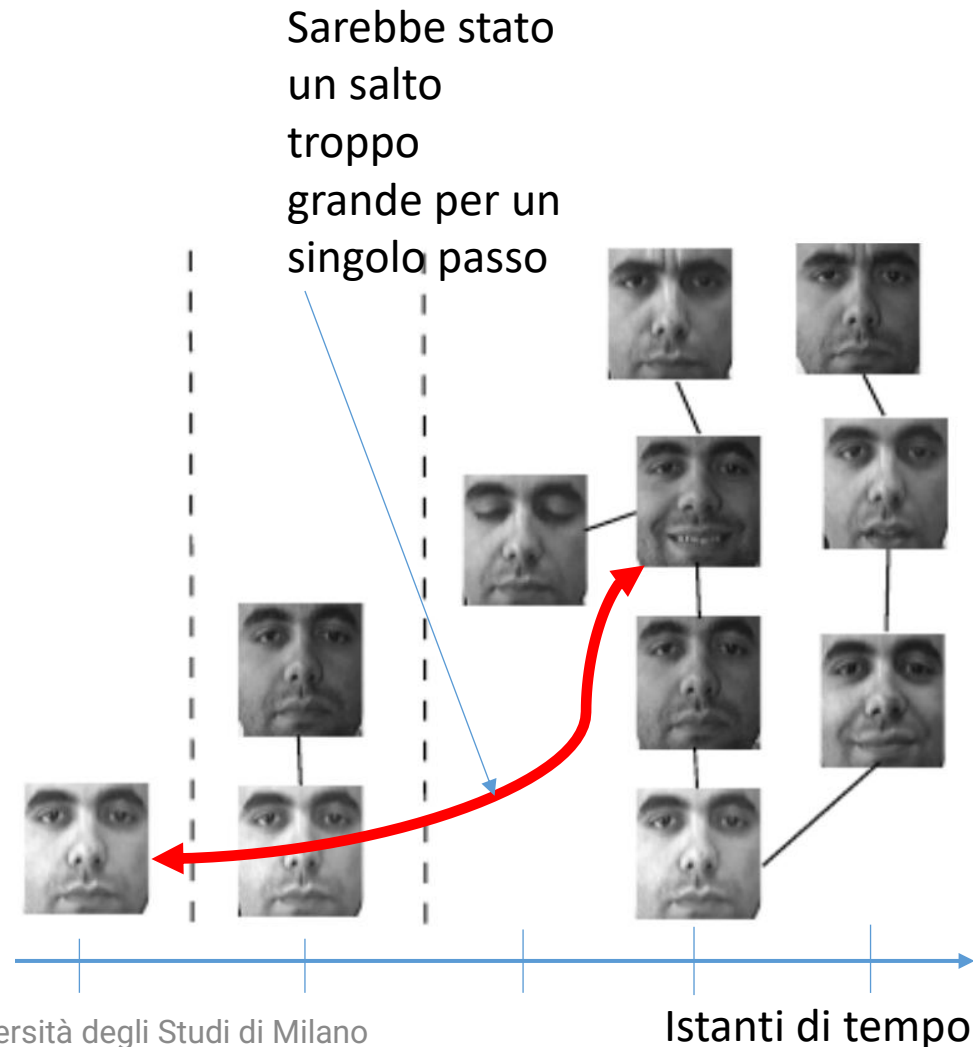
Volti nel DB e relazione di update



Template update temporale (cont.)

IMP!!

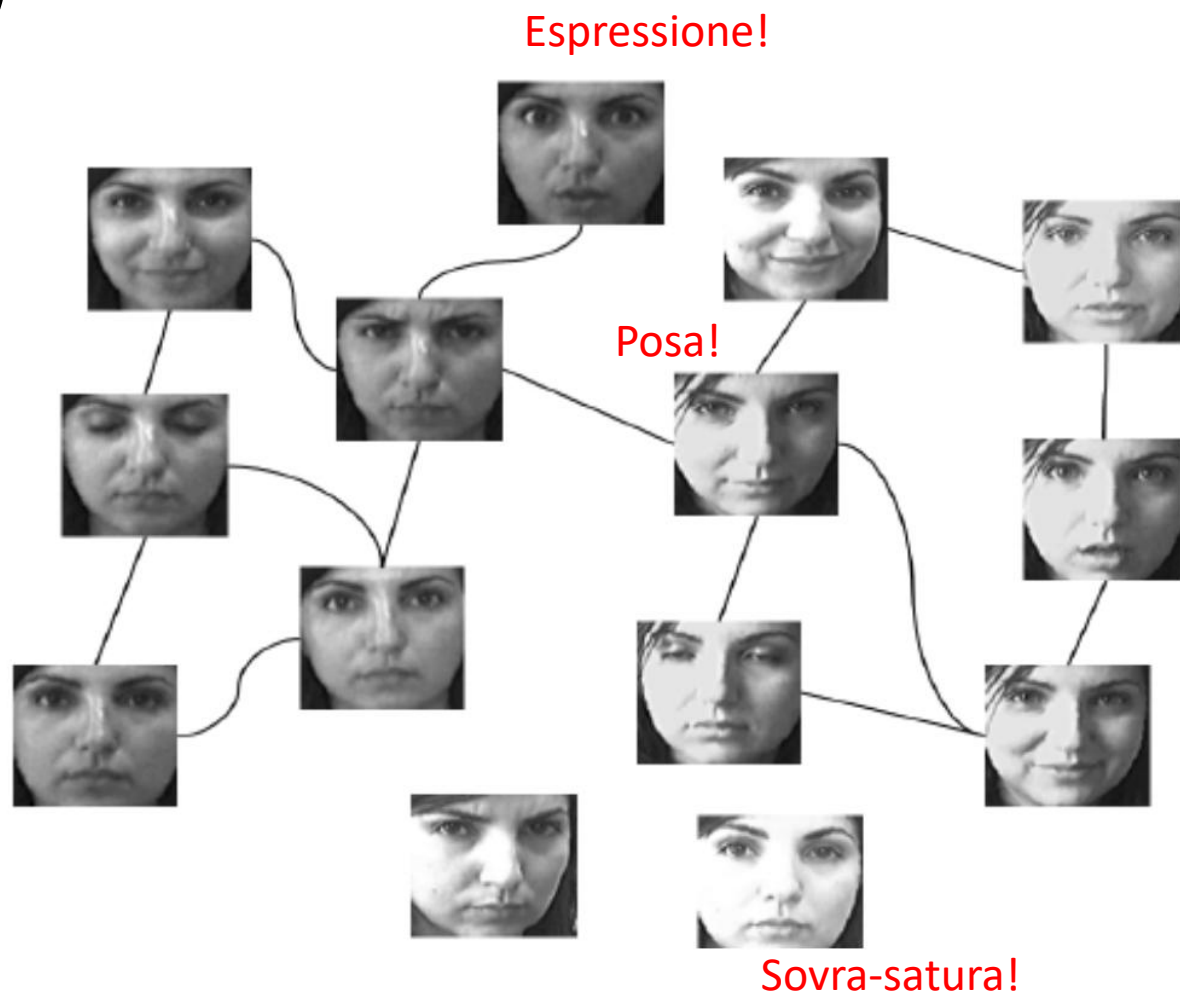
A piccoli passi possiamo agganciare immagini come in una catena arrivando ad avere immagini molto diverse agli estremi rimanendo sicuri che è la stessa persona



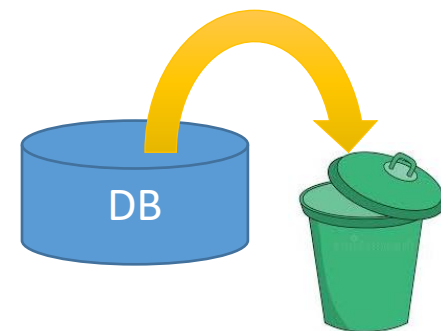
Template update temporale (cont.2)

Possiamo in realtà immaginarlo come un grafo di vicinanze/similitudini che si arricchisce nel tempo

Il metodo rende possibile resistere meglio a diverse pose, espressioni e condizioni di luce



Template update temporale: **cancellazione**

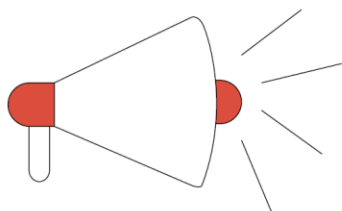


- Un meccanismo automatico di re-enrollment con inserimento di nuovi template con il tempo tende a **saturare il numero di template**
 - → gestione della scalabilità
 - Esempio una smart city o un grosso dipartimento
 - Serve un meccanismo per **dimenticare i template** non più aggiornati
 - Controllare fra i genuini quali template hanno
 - Minore distanza spaziale/Alta similitudine secondo la metrica del sistema (**troppo simili**)
 - Maggiore distanza temporale (**troppo vecchi**)
- Esempi:
- Per identificare bambini scomparsi o latitanti ha meno senso
 - Per re-identificare un pendolare o un dipendente avere le foto di 10 anni prima non serve.
- Processo di ottimizzazione eseguibile in background del sistema



Questionario per la raccolta delle opinioni degli studenti

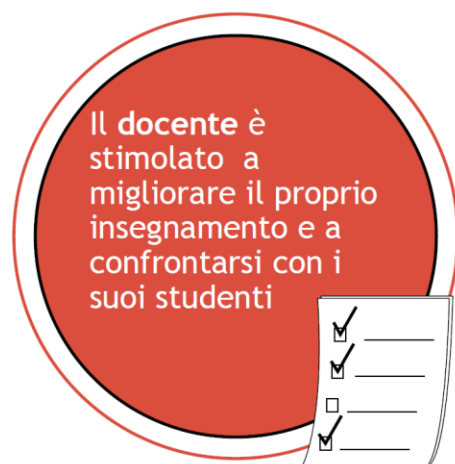
Uno strumento per il miglioramento
continuo dei corsi di studio



La tua opinione conta davvero!

Attraverso il questionario:

- ✓ contribuisce al **miglioramento** del tuo corso di studio
- ✓ fai arrivare la **tua opinione** agli organi che si occupano della **qualità in Ateneo** a tutti i livelli



**Ricorda di segnalare le cose da cambiare, ma anche le buone prassi,
Per evitare che vengano modificate parti che invece funzionano correttamente**



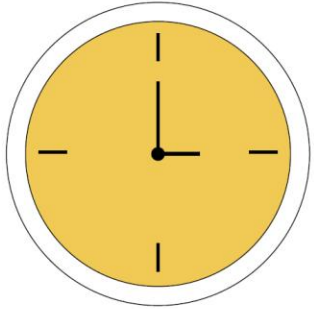
Come compilare il questionario

Compila il questionario con attenzione e cura e segnala criticità e proposte ai tuoi professori e rappresentanti degli studenti.

Ricorda che il questionario è:

- **assolutamente anonimo**
- **si compila online per ogni insegnamento**





Quando compilare il questionario

Dopo aver frequentato quasi tutte le lezioni di ciascun insegnamento e comunque obbligatoriamente prima della iscrizione all'esame.

**Meglio non
aspettare l'ultimo
momento!**

